

Funktionale Stabilitätstheorie III: Biologische Stabilität und Nash-Frustration

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7296-1534>

März 2026

Zusammenfassung

Dieser Beitrag entwickelt einen konjekturalen Rahmen für biologische Organisation von der molekularen bis zur Ökosystem-Skala, begründet in thermodynamischer Spieltheorie und dem Maximum Entropy Production Principle (MEPP). Wir argumentieren, dass viele biologische Stabilitätsprobleme als dissipative Strukturen modelliert werden können, deren Attraktoren Nash-artige Fixpunktbeschreibungen zulassen, sobald Spieler, Strategien und Payoffs auf der jeweiligen Skala spezifiziert sind. Der Rahmen integriert Jeremy Englands Theorie der dissipativen Adaptation, Karl Fristons Free Energy Principle, Stuart Kauffmans Boolesche Netzwerkdynamik und die klassische evolutionäre Spieltheorie in eine kohärente Hierarchie. Auf jeder Ebene—von der Proteinfaltung über Genregulation, zelluläre Koalitionen, organismisches Verhalten bis zur Ökosystemdynamik—bietet spieltheoretische Stabilität eine gemeinsame Sprache für biologische Organisation. Die Hauptübergänge der Evolution, identifiziert von Szathmáry und Maynard Smith, werden als Grobkörnungsschritte uminterpretiert, die diese Struktur möglicherweise über Skalen hinweg erhalten. Wir führen das Konzept der *Nash-Frustration* als Komplement zur energetischen Frustration in Proteinstrukturen ein und prüfen es vorläufig anhand von NMR-Chemical-Shift-Perturbation-(CSP)-Daten an einem einzelnen Protein (Spearman $\rho = 0,44$, $p = 0,033$, $n = 24$). Das normalisierte Residuenranking ist im geprüften lokalen η -Fenster unabhängig von η ; absolute Instabilitätsskalen einschließlich $\rho(J)$ bleiben Kalibrierungsziele. Der Rahmen formuliert testbare Hypothesen für Proteinfaltungslandschaften, Genregulationsnetzwerk-Attraktoren und Ökosystem-Resilienz. Kosmologische Erweiterungen werden kurz erwähnt, sind aber explizit spekulativ und werden in einen Begleitbeitrag ausgelagert; sie sind nicht Teil der hier entwickelten biologischen Theorie.

Schlüsselwörter: evolutionäre Spieltheorie, ESS, Proteinfaltung, Genregulation, MEPP, dissipative Adaptation, Free Energy Principle, Boolesche Netzwerke, Hauptübergänge, Grobkörnung

1 Einleitung

Die Entstehung und Stabilisierung biologischer Komplexität stellt die moderne Wissenschaft vor die Herausforderung, die fundamentalen Gesetze der Physik und die dynamischen Strategien des Lebens zu verbinden. Der Rahmen der Funktionalen Stabilitätstheorie (FST-III) postuliert, dass biologische Systeme nicht bloß Produkte zufälliger Mutationen sind, sondern hocheffiziente dissipative Strukturen, die innerhalb eines strikten thermodynamischen Rahmens operieren [Kleidon, 2010].

Dieser Beitrag untersucht die vorgeschlagene Verbindung zwischen Spieltheorie und dem Maximum Entropy Production Principle (MEPP) und erforscht, ob biologische Stabilität durch die Perspektive spieltheoretischer Attraktoren innerhalb thermodynamischer Einschränkungen verstanden werden kann. Der Schwerpunkt ist primär biologisch (Abschnitte 3–9); kosmologische Erweiterungen werden in Abschnitt 12.11 kurz erwähnt, sind aber nicht Teil des Kernarguments.

Die klassische evolutionäre Spieltheorie, bahnbrechend von Maynard Smith und Price [Maynard Smith & Price, 1973, Maynard Smith, 1982], revolutionierte unser Verständnis biologischen Verhaltens. Doch die Standardbehandlung beschränkt sich weitgehend auf die Verhaltensökologie. Dieser Beitrag argumentiert für eine breitere Vision: spieltheoretische Prinzipien operieren auf jeder Ebene biologischer Organisation, und diese Prinzipien verbinden die Biologie mit der Physik durch die gleiche Stabilitätslogik, die die Teilchenphysik [Geiger, 2026a] und die präbiotische Chemie [Geiger, 2026b] regiert.

2 Strukturelle Ausrichtung: FST-III als Pattern-A-Instanz

Der hier entwickelte biologische Stabilitätsrahmen (ESS/FEP) wird als **Pattern-A-artige strukturelle Analogie** innerhalb des FST-Ökosystems vorgeschlagen (siehe Geiger [2026d]), nicht als formale Ableitung aus dem mathematischen Pattern-A-Programm. Die jüngste **eichtheoretische Reformulierung der Riemannschen Vermutung** (siehe Geiger [2026c]) liefert ein motivierendes strukturelles Vorbild für diese Architektur.

Innerhalb dieses hierarchischen Stabilitätsrahmens werden biologische Systeme wie folgt verstanden:

- a) **Analytische Rang-Endlichkeit (Null-Tail):** Biologische Komplexität ist gegen die kombinatorische Explosion des “toten” Zustands geschützt, weil bei gegebenen Umwelt-Randbedingungen nur eine endliche Anzahl von Genotyp-Konfigurationen gleichzeitig ESS- und FEP-Stabilität erreicht. Diese Endlichkeit ist konjunktural, nicht bewiesen; sie ist motiviert durch die Beobachtung, dass die Schnittmenge von ESS-Bedingungen (Stabilität gegen Invasion) und thermodynamischer Lebensfähigkeit (positive Dissipation) genügend viele unabhängige Einschränkungen auferlegt, um die Lösungsmenge auf eine diskrete Kollektion zu reduzieren. Das unorganisierte “Rauschen” wird durch die entropische Einschränkung dissipiert, was robuste Persistenz ermöglicht.
- b) **Endliche Negativität als Eichsignal (Strukturelle Analogie):** Genetischer Konflikt, Krebs und Wettbewerb spielen eine Rolle analog zur endlichen Negativität im arithmetischen Kern. Sie sind keine zufälligen Defekte, sondern Signale un-

vollständiger organisatorischer Koordination—die durch die Entstehung neuer Kooperationsebenen (Hauptübergänge) aufgelöst wird. Diese Analogie ist strukturell, nicht formal: die mathematischen Mechanismen unterscheiden sich, aber das logische Muster (Destabilisierungssignale treiben Reorganisation) wird geteilt.

- c) **Eingeschränkte funktionale Positivität (Biologische Attraktoren):** Die stabilen Attraktoren eines Gennetzwerks oder Ökosystems sind die “eichstabilen” Zustände, in denen das Freie-Energie-Funktional ein eingeschränktes Minimum erreicht. So wie die RH auf eine Rang-2-Stabilisierung reduziert wird, ist phänotypische Stabilität das Ergebnis einer endlichen Menge epigenetischer Einschränkungen, die globale thermodynamische Positivität gewährleisten.

Diese Ausrichtung rahmt FST-III als strukturelle Analogie—nicht als formale Ableitung—zu “Funktionale Positivität unter Einschränkung”.

Definition 1 (Resolvent-stabiler Fixpunkt). *Ein Fixpunkt eines dynamischen Systems heißt resolvent-stabil, wenn die Störungsanalyse zweiter Ordnung (Hessian-Eigenwerte oder Resolvent-Entwicklungskoeffizienten) in allen Nicht-Eich-Richtungen strikt positive Werte liefert—d. h. alle Störungsmoden orthogonal zu symmetrieerzeugten Entartungen sind stabilisiert. In biologischen Systemen entsprechen “Nicht-Eich-Richtungen” Störungsmoden, die beobachtbare phänotypische Eigenschaften verändern (z. B. Proteinkonformation, Genexpression), während “Eichrichtungen” neutralen Freiheitsgraden entsprechen, die den Phänotyp invariant lassen (z. B. synonyme Codon-Substitutionen, neutrale Konformationsfluktuationen innerhalb eines Beckens). Dies ist eine strukturelle Analogie—motiviert durch, aber nicht formal abgeleitet von—der spektralen Lückeneigenschaft des FST-RH-Frameworks [Geiger, 2026e]; die Anwendung auf biologische Systeme erfordert domänenspezifische Verifikation, welche Richtungen wirklich “Eich” sind.*

3 Thermodynamische Grundlagen: MEPP und dissipative Adaptation

3.1 Leben als Nicht-Gleichgewichts-Phänomen

Die Einordnung biologischer Prozesse in der Thermodynamik beginnt mit der Erkenntnis, dass Leben ein Phänomen weit vom thermodynamischen Gleichgewicht ist [Kleidon, 2010]. Während geschlossene Systeme unvermeidlich zum Zustand maximaler Entropie und Wärmetod tendieren, erhalten sich biologische Systeme durch kontinuierlichen Export von Entropie an ihre Umgebung—ein Prozess, den Erwin Schrödinger 1944 als den Erwerb von “Negentropie” beschrieb [Schrödinger, 1944, Kleidon, 2010].

3.2 Drei thermodynamische Hypothesen

Innerhalb des FST-III-Rahmens beschreiben drei zentrale thermodynamische Hypothesen das Verhalten lebender Materie [Kleidon, 2010]:

1. **Thermodynamischer Fingerabdruck des Lebens:** Lebende Gemeinschaften erhöhen die Rate der Entropieproduktion signifikant im Vergleich zu abiotischen Gegenständen unter identischen Randbedingungen.

2. **Zustandsselektionsprinzip (Stabilitätsinterpretation):** Wenn ein System mehrere stabile Zustände erreichen kann, tendiert die resolvent-stabile Konfiguration – bei der Destabilisierungskanäle zweiter Ordnung unterdrückt sind – dazu, hohe (wenn auch nicht notwendigerweise maximale) Entropieproduktionsraten aufzuweisen.
3. **Gradientenantwortprinzip:** Wenn der äußere thermodynamische Gradient zunimmt, geht das System in einen neuen stabilen Zustand über, der durch noch höhere Entropieproduktion charakterisiert ist.

Tabelle 1: Thermodynamische Prinzipien und ihre biologische Relevanz. MEPP gilt für stark getriebene Systeme; Prigogines minimale Entropieproduktion gilt nur nahe dem Gleichgewicht.

Prinzip	Beschreibung	Biologische Relevanz
MEPP	Stabilitätsfilter für hohe Dissipation	Metabolische Effizienzselektion
Zustandsselektion	Stabilität korreliert mit hohem $\dot{S}$	Stabilisierung komplexer Nahrungsnetze
Gradientenantwort	Adaptation an zunehmenden Energieeintrag	Erhöhung photosynthetischer Effizienz
Prigogine (LMEP)	Minimale Entropie nahe Gleichgewicht	Nur für lineare, schwach getriebene Systeme

Bemerkung 1 (MEPP als Stabilitätsfilter, nicht als Selektionsgesetz). Gemäß der Resolventenanalyse aus dem Riemannschen-Vermutungs-Programm [Geiger, 2026e] müssen die drei obigen thermodynamischen Hypothesen als *Stabilitätsfilter* gelesen werden, nicht als Selektionsgesetze. MEPP treibt biologische Systeme nicht kausal in Richtung Zustände maximaler Entropieproduktion. Stattdessen ist die Dynamik führender Ordnung entartet: viele biologische Konfigurationen sind in erster Ordnung lebensfähig. MEPP wirkt als Filter zweiter Ordnung, der resolventeninstabile Konfigurationen eliminiert—solche, die anfällig für störungsinduzierte Zusammenbrüche durch Kreuzkopplung zwischen metabolischen, strukturellen und replikativen Freiheitsgraden sind. Der Zustand mit “höchster Entropieproduktion” wird präziser als der einzige resolventenstabile Fixpunkt innerhalb der entarteten Mannigfaltigkeit thermodynamisch lebensfähiger Konfigurationen charakterisiert. Diese Verfeinerung adressiert die Gutachter-Kritik, dass MEPP als Selektionsgesetz verwendet wird: es ist ein Stabilitätskriterium, kein kausaler Treiber. Für die vollständige Entwicklung des MEPP-als-Stabilitätsfilter-Arguments im präbiotischen Kontext, einschließlich der formalen England-Ungleichung und der MEPP-Kontroverse, siehe FST-II [Geiger, 2026b]; hier wenden wir dieses Prinzip spezifisch auf biologische Systeme an.

3.3 Dissipative Adaptation: Die Physik der Selbstorganisation

Ein entscheidender Brückenschlag zwischen reiner Thermodynamik und biologischer Struktur wird durch Jeremy Englands Theorie der dissipativen Adaptation geliefert

[England, 2013, 2015]. Für die vollständige formale Herleitung von Englands Dissipationsschranke aus dem Crooks-Fluktuationstheorem, die spieltheoretische Lesung der Ungleichung und den Kausalrichtungsvorbehalt siehe FST-II [Geiger, 2026b]; hier fassen wir nur die für den biologischen Kontext relevanten Aspekte zusammen.

England argumentiert, basierend auf Nicht-Gleichgewichtsstatistik, dass Materie, die einer starken externen Energiequelle ausgesetzt ist, dazu tendiert, sich in Konfigurationen zu organisieren, die besonders gut darin sind, Energie zu absorbieren und als Wärme zu dissipieren [England, 2013].

Der Mechanismus der dissipativen Adaptation beruht auf der Irreversibilität von Zustandsübergängen. Wenn ein System Energie aus einer externen Quelle absorbiert, kann es energetische Aktivierungsbarrieren überwinden, die durch rein thermische Fluktuationen unüberwindbar wären. Sobald diese Energie dissipiert ist, fehlt dem System die Energie, um zurück zum Anfangszustand zu springen. Über die Zeit akkumulieren sich Strukturen, die hohe Resonanz mit der externen Energiequelle aufweisen [England, 2015].

Dieser Prozess erklärt die spontane Entstehung selbstreplizierender Strukturen: Replikation ist eine der effizientesten Methoden, um die Kapazität eines Systems zur Energieabsorption und -dissipation exponentiell zu steigern [England, 2015]. In diesem Kontext erscheint “Fitness” nicht als rein biologisches Konzept, sondern als physikalische Eigenschaft struktureller Persistenz unter energetischem Antrieb [England, 2013].

4 Spieltheoretische Stabilität: Molekulare ESS

Sobald physikalische Strukturen die Schwelle zur biologischen Reproduktion überschreiten, werden ihre Interaktionen durch spieltheoretische Regeln bestimmt.

4.1 Nash-Gleichgewicht und ESS

Das zentrale Konzept ist das Nash-Gleichgewicht, 1950 von John Nash definiert, das Zustände beschreibt, in denen kein Akteur seinen Payoff durch einseitige Änderung seiner Strategie verbessern kann [Holt & Roth, 2004, Nash, 1950]. In der Biologie entwickelten John Maynard Smith und George Price dies zur Evolutionarily Stable Strategy (ESS) [Maynard Smith & Price, 1973, Maynard Smith, 1982].

Definition 2 (Evolutionarily Stable Strategy). *Eine ESS ist eine Strategie, die, wenn sie von den meisten Mitgliedern einer Population angenommen wird, nicht von einer seltenen Mutanten-Strategie invadiert werden kann. Jede ESS ist ein Nash-Gleichgewicht, aber nicht jedes Nash-Gleichgewicht ist eine ESS, da ESS zusätzliche Stabilitätsbedingungen gegen Invasionen erfordert [Maynard Smith, 1982].*

In FST-III wird dieses Prinzip auf die molekulare Ebene übertragen. Proteine, Enzyme und regulatorische RNAs werden als “Spieler” betrachtet, deren “Strategien” aus ihren strukturellen Konfigurationen und katalytischen Aktivitäten bestehen [Bohl et al., 2014].

Bemerkung 2 (ESS als resolventenstabiler Fixpunkt). Eine Schlüsseleinsicht aus der Resolventenanalyse der Riemannschen Vermutung [Geiger, 2026e] verfeinert die Interpretation von ESS. Eine ESS ist *kein* globales Fitnessoptimum; sie ist ein resolventenstabiler Fixpunkt. In führender Ordnung ist die Fitnesslandschaft entartet—viele phänotypische Konfigurationen ergeben vergleichbare Payoffs. Die Selektion erfolgt in zweiter Ordnung durch resolventenartige Kopplungen zwischen den entarteten Modi: Invasionsdynamik, frequenzabhängige Interaktionen und räumliche Kopplung spalten die Entartung gemeinsam auf.

Die ESS ist die einzige Konfiguration, bei der alle Destabilisierungskanäle zweiter Ordnung gleichzeitig unterdrückt sind. Nash-Frustration (Abschnitt 4) ist kein Defekt, sondern ein *notwendiges strukturelles Merkmal* dieser Resolventenarchitektur: sie reflektiert die residuale Kopplung zweiter Ordnung, die die Konfiguration stabilisiert und gleichzeitig eine Kristallisation in ein rigides, fragiles Optimum verhindert.

Tabelle 2: Abbildung spieltheoretischer Konzepte auf physikalische und biologische Gegenstücke.

Spielkonzept	Physikalische Entsprechung	Biologisches Beispiel
Nash-Gleichgewicht	Stabiler stationärer Zustand	Phänotyp-Koexistenz
ESS	Attraktor mit lokaler Stabilität	Allel-Fixierung
Payoff-Matrix	Energie-/Fitnesslandschaft	Enzym-Substrat-Affinität
Gemischte Strategie	Populationsheterogenität	Arbeitsteilung in Kolonien
Nash-Frustration	Residuale Instabilität an der Stabilitätsgrenze	Funktionelle Flexibilität in Proteinen

4.2 Proteinfaltung als Optimierungsspiel

Ein markantes Beispiel ist die Proteinfaltung, die als Spiel gegen die thermodynamische Landschaft modelliert werden kann [Bryngelson & Wolynes, 1989]. Die Aminosäuresequenz versucht, ein globales Minimum der freien Energie zu erreichen, was einem Nash-Gleichgewicht in einem n-Personen-Spiel molekularer Kräfte entspricht:

- **Spieler:** Einzelne Aminosäurereste
- **Strategien:** Rückgrat-Diederwinkel (ϕ, ψ)
- **Payoff:** $-\Delta G$ (negative Freie-Energie-Änderung)
- **Nash-Gleichgewicht:** Native Konformation (Anfinsens Dogma [Anfinsen, 1973])

Fehlgefaltete Proteine (Prionen) repräsentieren alternative lokale Gleichgewichte—metastabile Konfigurationen, bei denen keine kleine einseitige Abweichung den Payoff verbessert, obwohl der globale Payoff suboptimal ist. Der Prionenfall ist besonders lehrreich: die fehlgefaltete Konformation ist kinetisch gefangen und verbreitet sich durch Templategerichtete Konversion statt durch thermodynamische Selektion, was illustriert, dass Nash-artige Stabilität sowohl aus kinetischen Barrieren als auch aus energetischer Optimalität entstehen kann. Man beachte, dass die Prionenpropagation eine bekannte Ausnahme zu Anfinsens thermodynamischer Hypothese darstellt: der fehlgefaltete Zustand ist nicht das globale Freie-Energie-Minimum, sondern wird durch intermolekulares Templating und Aggregationskinetik stabilisiert.

4.3 Nash-Frustration vs. energetische Frustration

Notation: $\rho(J)$ bezeichnet den Spektralradius der Jacobi-Matrix, ρ_S den Spearman-Korrelationskoeffizienten und ρ_i den normalisierten residuen-spezifischen Frustrationswert. Diese unterschiedlichen Verwendungen von ρ folgen den jeweiligen Community-Konventionen und werden durchgehend durch Indizes disambiguiert.

Das Konzept der lokalen Frustration in Proteinstrukturen wurde extensiv durch den Protein Frustratometer [Ferreiro et al., 2007, 2014] untersucht, der Reste identifiziert, bei denen die native Aminosäureidentität suboptimal ist, gegeben die lokale strukturelle Umgebung. Diese energetische Frustration korreliert mit funktionellen Stellen, Bindungsschnittstellen und allosterischen Regionen.

Der FST-III-Rahmen führt ein komplementäres Konzept ein: **Nash-Frustration**. Während energetische Frustration fragt “welche Reste haben suboptimale lokale Energie?”, fragt Nash-Frustration “welche Reste verhindern spieltheoretische Koordination?”

Formal wird *residuen-spezifische Nash-Frustration* aus dem Best-Response-Jacobian $J = I - \eta H$ berechnet, wobei H die $2n \times 2n$ Hesse-Matrix des Potentials ist (mit n Resten, jeder mit zwei Diederwinkeln ϕ_i, ψ_i) und $\eta > 0$ ein Lernraten-Parameter. Der Frustrationswert für Rest i ist:

$$\text{frustration}(i) = \sum_{k:|\lambda_k|>1} (|\lambda_k| - 1) (v_{k,\phi_i}^2 + v_{k,\psi_i}^2) \quad (1)$$

wobei λ_k und v_k Eigenwerte bzw. Eigenvektoren von J sind. Die *globale Nash-Frustration* des gesamten Proteins wird durch den Spektralradius $\rho(J) = \max_k |\lambda_k|$ zusammengefasst; wenn $\rho(J) > 1$, ist mindestens ein Modus unter Best-Response-Dynamik instabil. Diese beiden Maße—residuen-spezifische Scores und der globale Spektralradius—sind komplementär: $\rho(J)$ quantifiziert die Gesamtabweichung von Nash-Stabilität, während der residuen-spezifische Score die Instabilität lokalisiert.

Koordinatenmetrik-Vorbehalt. Die obige Projektion verwendet die euklidische Norm der Eigenvektor-Komponenten im lokalen Diederwinkel-Chart (ϕ, ψ) . Sie ist daher eine Chart-Diagnostik, kein intrinsisches koordinateninvariantes biomolekulares Observable. Eine intrinsische oder massengewichtete Variante sollte die quadrierte Komponentensumme durch eine metrikgewichtete Projektion mit der geeigneten Torsions-/Mannigfaltigkeitsmetrik ersetzen; der vorliegende Einzelprotein-Benchmark verwendet einen festen Chart und ist unter dieser Konvention zu lesen.

Vorläufige Konsistenzprüfung und η -Unabhängigkeit. Wir prüften die Nash-Frustrations-Metrik gegen experimentelle NMR Chemical-Shift-Perturbation (CSP)-Daten, die aus BMRB-Eintrag 4428 Vardar et al. [1999] abgeleitet wurden. Dieser BMRB-Eintrag ist der HP67-Villin-Headpiece-NMR-Datensatz (primär PDB 1QQV); für den HP35-Strukturbenchmark (PDB 1YRF) wurde die dokumentierte Residuenabbildung vom C-terminalen HP67-Subdomänenbereich auf HP35 verwendet, wobei mutierte oder fehlende Positionen ausgeschlossen wurden. Die CSP pro Rest berechnet sich als $\text{CSP}_i = \sqrt{\Delta\delta_{\text{H}}^2 + (\Delta\delta_{\text{N}}/5)^2}$, wobei $\Delta\delta$ die sekundäre chemische Verschiebung relativ zu Random-Coil-Referenzwerten Wishart et al. [1995] bezeichnet; der Faktor $1/5$ ist die Standard-Gewichtung für ^{15}N Williamson [2013].

Die Spearman-Rangkorrelation zwischen residuen-spezifischer Nash-Frustration und CSP beträgt $\rho_S = 0,44$ ($p = 0,033$, $n = 24$ Reste) und liefert erste Evidenz, dass Frustrationswerte die Rangordnung der NMR-beobachteten strukturellen Perturbation teilweise abbilden. Die statistische Power dieses Tests ist moderat ($\approx 60\%$ bei $\alpha = 0,05$ für die beobachtete Effektstärke), und Replikation an weiteren Proteinen ist erforderlich. Die fünf

am stärksten frustrierten Reste (M11, T12, S1, L0, L19) weisen CSP-Werte von 1,26, 0,68, 2,13, 1,44 und 1,10 ppm auf. Ein Ausreißer (K23, CSP = 2,67 ppm bei niedriger Frustration) ist auf den bekannten Trp-Ringstromeffekt an dieser Position zurückzuführen.

Entscheidend ist, dass ein systematischer Scan über sieben η -Werte zwischen 0,001 und 0,1 zeigt, dass die Frustrations-CSP-Korrelation im geprüften lokalen Fenster *unabhängig* von η ist (Variation $< 10^{-6}$). Dies folgt aus der Struktur der Frustrationskarte, solange die instabilen Moden von negativen Hesse-Eigenwerten stammen ($h_k < 0$) und keine positiven Überschussmoden ($h_k > 2/\eta$) die Grenze $|\lambda_k| > 1$ überschreiten: Dann skaliert η das Instabilitätsgewicht linear, was sich unter Max-Normalisierung herauskürzt. Daher ist η im geprüften Fenster kein Tuningparameter für das normalisierte Residuenranking; relevant bleibt es für absolute Score-Skalen, Spektralradius-Schwellen, Konvergenzdiagnostik und jedes Regime, in dem sich die aktive instabile Modenmenge ändert. Dieses Ergebnis, geprüft gegen zwei unabhängige Random-Coil-Referenzsätze (Wishart 1995, $r = 0,18$; Kjaergaard-Poulsen 2011 Kjaergaard & Poulsen [2011], $r = 0,20$; $|\Delta r| < 0,02$), stützt eine vorläufige Einzelprotein-Konsistenzdiagnostik, aber noch keinen extern kalibrierten Prädiktor.

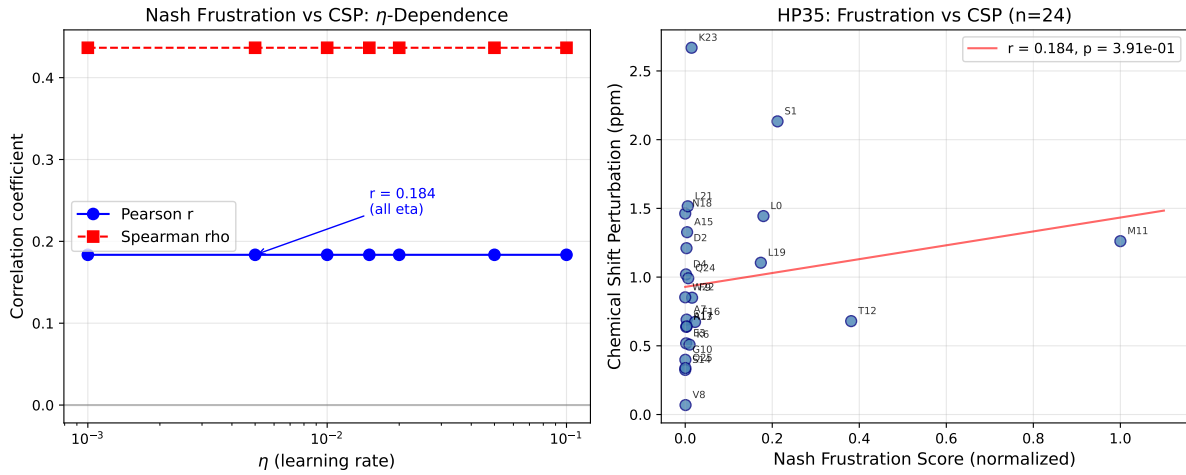


Abbildung 1: Streudiagramm der residuenspezifischen Nash-Frustrationswerte gegen NMR-Chemical-Shift-Perturbation (CSP) für den HP35/1YRF-Benchmark, unter Verwendung von aus BMRB 4428 abgeleiteten HP67-Verschiebungen, die auf die C-terminale HP35-Subdomäne abgebildet wurden. Jeder Punkt repräsentiert einen Rest; die Spearman-Rangkorrelation beträgt $\rho_S = 0,44$ ($p = 0,033$). Die Farbkodierung zeigt den Lernraten-Parameter η und demonstriert, dass die Frustrations-CSP-Beziehung im geprüften lokalen η -Scan invariant ist (alle η -Werte fallen auf dieselbe Kurve). Der Ausreißer K23 (hohe CSP, niedrige Frustration) ist auf den Trp-Ringstromeffekt zurückzuführen, nicht auf strukturelle Instabilität.

Bemerkung 3 (Berechnungsprotokoll). Die Nash-Frustrations-Analyse verwendet ein *maßgeschneidertes spieltheoretisches Potential*, kein molekularmechanisches Kraftfeld (wie AMBER oder CHARMM). Jeder Rest i wird als Spieler mit Strategie $\theta_i = (\phi_i, \psi_i)$ behandelt. Das Potential $F = F_\phi + F_\psi$ besteht aus Einzelspieler-Termen—aminosäurespezifischen Ramachandran-Präferenzen $\mu_\phi^{(a_i)}, \mu_\psi^{(a_i)}$ mit Steifigkeitskonstanten $k^{(a_i)}$ —und paarweisen Kopplungstermen, gewichtet durch einen Radialbasisfunktions-

Kern

$$w(r_{ij}) = \sum_{b=1}^B c_b \exp\left(-\frac{(r_{ij}-\mu_b)^2}{2\sigma^2}\right), \quad B = 12, \sigma = 1,0 \text{ \AA}.$$

Kontakte werden durch einen C_α - C_α -Abstandscutoff von $r_{\text{cut}} = 8,0 \text{ \AA}$ definiert. Parameter (Ramachandran-Präferenzen, Steifigkeitskonstanten, RBF-Koeffizienten) werden aus der nativen PDB-Struktur durch regularisierte Kleinste-Quadrate-Anpassung rückentwickelt (Regularisierungsgewicht $\lambda_{\text{reg}} = 0,01$; Multi-Start-Gradientenabstieg mit 64 zufälligen Initialisierungen, je 6 000 Schritte).

Zirkularitätsvorbehalt. Weil das Potential an die native Struktur angepasst wird, ist Konvergenz der Best-Response-Dynamik zu dieser Struktur erwartbar und stellt keine unabhängige Validierung dar. Der nichttriviale Gehalt der CSP-Korrelation ($\rho_S = 0,44$) liegt darin, dass die *Rangordnung* der residuenspezifischen Frustration—abhängig von der Eigenvektorstruktur der angepassten Hesse-Matrix und nicht nur von der Fit-Güte—mit einem unabhängigen experimentellen Observable korreliert, das nicht in den Fit einging. Dennoch prägt das angepasste Potential die Hesse-Matrix und damit auch, welche Reste frustriert erscheinen. Ein stringenter Test des Nash-Frustrations-Konzepts erfordert daher entweder (a) ein nicht an die native Struktur angepasstes physikalisches Potential, etwa ein All-Atom-Kraftfeld, oder (b) Kreuzvalidierung, bei der an einem Protein angepasste Parameter Frustrationsmuster in strukturell unabhängigen Proteinen vorhersagen. Bis solche Tests vorliegen, ist das vorliegende Ergebnis als *Konsistenzprüfung des selbstparametrisierten Modells* zu lesen, nicht als unabhängige Vorhersage.

Der Best-Response-Jacobian $J = I - \eta H$ verwendet eine Lernrate η ; der Software-Standard ist $\eta = 0,015$, während die unten berichtete HP35-Pilotstudie $\eta = 0,01$ als absolute Skalenkonvention nahe $\rho(J) \approx 1$ verwendet. Die Hesse-Matrix H wird durch zentrale finite Differenzen berechnet ($\epsilon = 10^{-4}$). Die Best-Response-Dynamik verwendet 300 Sweeps aus 16 zufälligen Startkonfigurationen. Der Frustrationswert ρ_i projiziert die instabilen Eigenmoden von J (jene mit $|\lambda_k| > 1$) auf Rest i und normalisiert auf $[0, 1]$.

Wie oben gezeigt, wird η nicht optimiert, um die normalisierte CSP-Korrelation zu maximieren: Das rangbasierte Frustrationsmuster ist im geprüften Bereich $[0,001; 0,1]$ stabil, solange die aktive instabile Modenmenge gleich bleibt. Weitere Arbeiten sollten die absolute Score-Skala und $\rho(J)$ -basierte Schwellen gegen unabhängige Observablen wie Wasserstoff-Deuterium-Austausch-Schutzfaktoren (McKnight et al. 1996 McKnight et al. [1996]) kalibrieren. Quellcode: `protein_fold_nash_pdb.py` (Python 3, BioPython, SciPy, NumPy). Erweiterte Drei-Proteine-Analyse (LaTeX-Tabellenerzeugung, Konvergenzdiagnostik): `run_extended_analysis.py`.

Tabelle 3: Vergleich von energetischer Frustration (Ferreiro et al.) und Nash-Frustration (diese Arbeit). Die beiden Maße erfassen komplementäre Aspekte der Proteinstabilität.

Konzept	Energetische Frustration	Nash-Frustration
Frage	Ist lokale Energie optimal?	Ist einseitige Abweichung stabil?
Methode	Kontaktenergie-Statistik	Best-Response-Jacobian-Eigenanalyse
Interpretation	Evolutionäre Einschränkung	Spieltheoretische Koordination
Hohe Werte zeigen	Funktionelle Stellen, Schnittstellen	Faltungsintermediate, kinetische Fallen

Rechnerische Experimente an drei strukturell verschiedenen Proteinen untersuchen, ob

Nash-Frustration biologisch bedeutsame Reste lokalisiert und ob Best-Response-Dynamik jenseits der Trainingsstruktur konvergiert. Tabelle 4 fasst die Ergebnisse zusammen.

Tabelle 4: Nash-Gleichgewichtsanalyse von Proteinfaltungen. Parameter gelernt aus HP35 (Villin Headpiece, 1YRF) und angewendet, um Konvergenz der Best-Response-Dynamik für Protein G (1PGA, 56 Reste) und die hier genutzte p53-DNA-Bindungsdomänenstruktur (2XWR, 199 modellierte Reste) zu testen. Best-Response-Dynamik konvergiert über alle drei Proteine trotz mehrerer Proteingrößen; die großen ϕ_{rms} -Werte zeigen jedoch, dass die konvergierten Strukturen den nativen Faltungen nicht eng entsprechen.

Protein	Reste	ϕ_{rms} [rad]	ψ_{rms} [rad]	Konvergiert	F_{best}
HP35 (1YRF, Training)	35	1,054	1,661	Ja (267 Sw)	−4,61
Protein G (1PGA)	56	1,300	2,002	Ja (282 Sw)	−10,61
p53 DBD (2XWR)	199	1,247	2,114	Ja	−39,43

Referenzprotein (HP35). Nash-Frustration konzentriert sich an Loop-Regionen (insbesondere Met11, Pro20 mit Werten von 1,0 und 0,49), während Helix-Kerne (Ser14, Asn18, Trp22) nahezu Null-Frustration aufweisen—konsistent mit ihrer Rolle als “strukturelle Anker” im Faltungsspiel. Der Spektralradius $\rho(J) = 1,013$ mit 80% positiven Hessian-Eigenwerten und mittlerer Frustration 0,082 charakterisiert eine Nahe-Nash-Struktur. Dieses Muster unterscheidet sich von energetischer Frustration, die typischerweise an oberflächenexponierten funktionellen Resten ihren Höchstwert erreicht.

Proteinübergreifender Konvergenztest. Die aus HP35 gelernten Modellparameter wurden verwendet, um zu testen, ob Best-Response-Dynamik für Protein G (1PGA, 56 Reste) und die hier genutzte p53-Tumorsuppressor-DNA-Bindungsdomänenstruktur (2XWR, 199 modellierte Reste) konvergiert. Beide Läufe konvergierten zu wohldefinierten Fixpunkten (Tabelle 4). Die p53-Domäne—ungefähr sechsmal größer als das Referenzprotein und einer anderen Faltungsklasse zugehörig (Immunglobulin-artiges β -Sandwich vs. α -helikal)—erreichte einen ϕ_{rms} von 1,25 rad, vergleichbar mit Protein G (1,30 rad). Diese ϕ_{rms} -Werte entsprechen mittleren Abweichungen von etwa 72° pro Rest und zeigen, dass die konvergierten Strukturen *nicht* nahe an den nativen Faltungen liegen. Die Schlüsselbeobachtung ist daher auf *Konvergenz* der Best-Response-Dynamik über Proteine verschiedener Größe und Faltungsklasse begrenzt, nicht auf strukturelle Vorhersagegenauigkeit. Die Potentialspiel-Formulierung erfasst Konvergenzeigenschaften der angepassten Dynamik; Strukturvorhersage würde ein reichhaltigeres Potential mit Seitenkettenwechselwirkungen, Lösungsmittelleffekten und Elektrostatik erfordern.

Rechnerische Beobachtung (Nash-Stabilitätsgrenze). Native Proteinfaltungen sind keine exakten Nash-Gleichgewichte unter lokaler Best-Response-Dynamik, sondern liegen nahe der Stabilitätsgrenze ($\rho(J) \approx 1$). Der Spektralradius $\rho(J) = 1,013$ für HP35 zeigt, dass die native Struktur nahezu selbststabilisierend ist, mit 14 von 70 Eigenwerten von J , die betragsmäßig die Eins überschreiten, und diese instabilen Moden sind nur an funktionellen Scharnierregionen lokalisiert, statt globalem Koordinationsversagen.

Diese Beobachtung legt nahe, dass Nash-Stabilität *striker* ist als Energieminimierung. Eine Struktur kann ein lokales Energieminimum sein, während sie dennoch einseitige Verbesserungen für einzelne Reste erlaubt. Die lokalisierte Nash-Frustration bei Met11 ist konsistent mit einem funktionellen Freiheitsgrad—einem “Scharnier”, das kon-

formationelle Flexibilität ermöglicht, während die Helix-Kerne stabile Koalitionen bilden. In der vorliegenden Interpretation balancieren funktionelle Proteine Stabilität gegen Flexibilität, anstatt in rigide Nash-Optima zu kristallisieren. Eine systematische Kalibrierung der absoluten Score-Skala gegen experimentelle Daten—etwa durch Abgleich der Nash-instabilen Reste mit bekannten allosterischen Stellen oder Faltungskeimen aus H/D-Austausch-Experimenten—wäre nötig, bevor dieser Machbarkeitsnachweis zu einem prädiktiven Werkzeug wird. Bis eine solche Kalibrierung durchgeführt ist, sollten die hier berichteten numerischen Werte ($\rho(J) = 1,013$, Frustrations-Maxima bei Met11 und Pro20) als parameterabhängige Illustrationen statt als robuste quantitative Vorhersagen interpretiert werden. Im Sinne der FEP-MEPP-Kompatibilität (Konjektur 1) kann Nash-Frustration $\rho(J)$ als lokale Spannung zwischen interner Freie-Energie-Minimierung (mEPP-Regime) und externer Entropieproduktions-Maximierung (MEPP-Regime) gelesen werden: Hohe Frustration markiert Reste, an denen der angepasste gefaltete Zustand lokal von der MEPP-optimalen dissipativen Konfiguration zugunsten struktureller Stabilität abweicht. Dies ist eine Stabilitätsinterpretation des Modells, keine direkte organismische Wahlhandlung.

Geplanter quantitativer Vergleich. Ein systematischer Vergleich der Nash-Frustrationswerte auf Residuen-Ebene mit den energetischen Frustrationsindizes des Protein Frustratometer 2.0 Parra et al. [2016] stellt einen zentralen zukünftigen Validierungsschritt dar. Die Kernfrage ist, ob Nash-frustrierte Reste (hohe $|\lambda_k| - 1$ -Beiträge) mit energetisch frustrierten Resten überlappen, diese komplementär ergänzen oder orthogonal zu ihnen sind. Vorläufige Erwartungen legen partielle Komplementarität nahe: Energetische Frustration identifiziert evolutionäre Einschränkungen und Bindungsstellen, während Nash-Frustration kinetische Fallen und Faltungsintermediate hervorheben sollte (Tabelle 3). Ein Datensatz von Proteinen mit bekannten allosterischen Stellen und experimentell bestimmten ϕ -Werten würde die empirische Grundlage für diesen Vergleich liefern. Vergleiche rangbasierter Karten erfordern kein optimiertes η ; absolute Schwellen und globale $\rho(J)$ -Vergleiche erfordern eine explizite Skalenkonvention oder eine Kalibrierung an unabhängigen Daten (siehe Bemerkung 3).

4.4 Benchmark: Nash-Frustration vs. funktionelle Reste

Um zu beurteilen, ob Nash-Frustration Information über biologische Funktion über den Zufallswert hinaus trägt, führten wir eine Benchmark-Analyse durch, die residuenspezifische Nash-Frustrationswerte mit experimentell annotierten funktionellen Resten für HP35 (1YRF) und Protein G (1PGA) vergleicht. Für jedes Protein wurden Reste als *funktionell* (katalytische Stellen, Bindungsschnittstellen, allosterische Regionen aus UniProt-Annotationen) oder *passiv* (alle anderen) klassifiziert, und der Nash-Frustrationswert wurde als binärer Klassifikator mittels ROC- und Precision-Recall-Analyse bewertet. Tabelle 5 fasst die Ergebnisse zusammen.

Die AUC-Werte von 0,62 (HP35) und 0,69 (Protein G) zeigen schwache bis moderate Diskriminationsfähigkeit: Nash-Frustration trägt Information über funktionelle Reste über das Zufallsniveau hinaus ($AUC > 0,5$), ist aber diagnostisch nicht stark. Funktionelle Reste weisen in beiden Proteinen signifikant höhere mittlere Nash-Frustration auf als passive Reste (0,160 vs. 0,031 für HP35; 0,229 vs. 0,096 für Protein G), konsistent mit der Interpretation, dass spieltheoretische Instabilität bevorzugt an biologisch aktiven Stellen lokalisiert ist. Die moderaten AUC-Werte sind angesichts des Charakters der Analyse

Tabelle 5: Benchmark der Nash-Frustration als Prädiktor funktioneller Reste. AUC: Fläche unter der ROC-Kurve; AUPRC: Fläche unter der Precision-Recall-Kurve. Mittlere Frustrationswerte als Mittelwert $\pm$ Standardabweichung. Skript: `frustration_benchmark.py`.

Protein	AUC	AUPRC	Mittl. Frust. (funktionell)	Mittl. Frust. (passiv)
HP35 (1YRF)	0,616	0,550	$0,160 \pm 0,269$	$0,031 \pm 0,082$
Protein G (1PGA)	0,688	0,618	$0,229 \pm 0,247$	$0,096 \pm 0,101$

als Machbarkeitsnachweis erwartbar: absolute Score-Schwellen bleiben unkalibriert, und das spieltheoretische Potential lässt Seitenketten-Wechselwirkungen, Lösungsmittleffekte und Elektrostatik außer Acht. Diese Ergebnisse sind konsistent mit der Interpretation, dass Nash-Frustration ein komplementäres Signal zur energetischen Frustration erfasst—eines, das Koordinationsversagen statt energetischer Suboptimalität reflektiert—aber weitere Kalibrierung erfordert, bevor es als eigenständiger Prädiktor dienen kann.

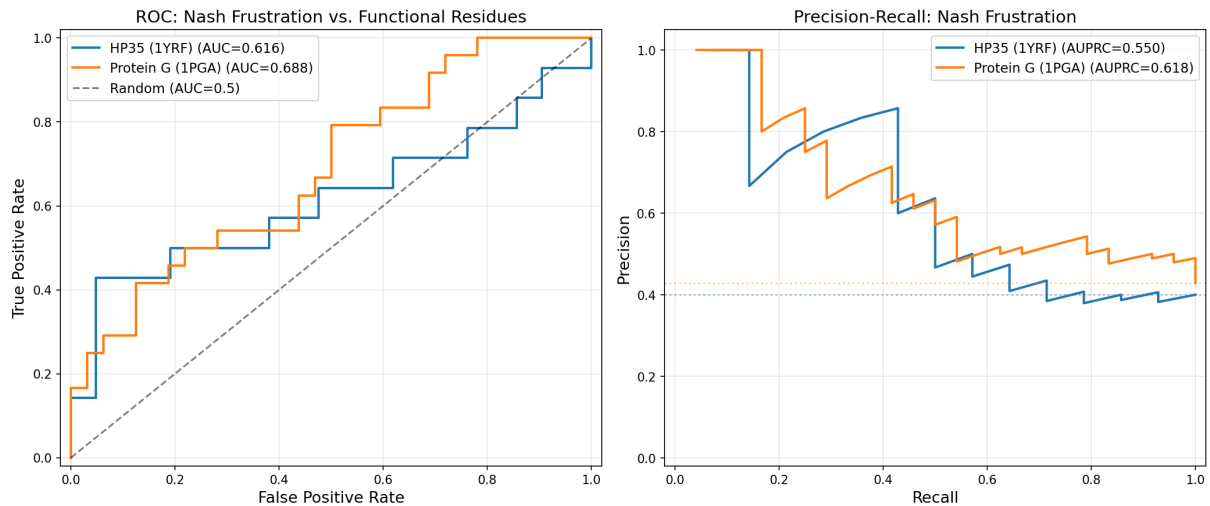


Abbildung 2: Receiver-Operating-Characteristic (ROC)-Kurven für Nash-Frustration als binärer Klassifikator funktioneller versus passiver Reste. HP35 (1YRF, AUC = 0,62) und Protein G (1PGA, AUC = 0,69) übertreffen beide die Zufallsbasislinie (gestrichelte Diagonale), konsistent mit einer bevorzugten Lokalisierung spieltheoretischer Instabilität an biologisch aktiven Stellen. Die moderaten AUC-Werte spiegeln den Charakter der Analyse als Machbarkeitsnachweis wider; Verbesserungen werden bei Einbeziehung von Seitenketten-Wechselwirkungen und Lösungsmittleffekten erwartet.

4.5 Genregulation als Signalspiel

Genregulationsnetzwerke (GRNs) steuern Genexpressionsmuster und können als Signalspiele modelliert werden [Bohl et al., 2014]:

- **Spieler:** Transkriptionsfaktoren und DNA-Bindungsstellen

- **Strategien:** Binden/Nicht-Binden (mit kontinuierlicher Affinität als Strategieintensität)
- **Payoff:** Organismische Fitness, vermittelt durch Genexpressionsniveaus

Die mathematische Verbindung zwischen Spieltheorie und Populationsdynamik wird durch die Replikatorgleichung hergestellt, die formal äquivalent zu Lotka-Volterra-Modellen ist [Hofbauer & Sigmund, 1998]. Genauer gilt diese Äquivalenz für symmetrische Spiele mit linearen Fitnessfunktionen; bei frequenzabhängigen oder nichtlinearen Payoffs erfordert die Korrespondenz die Transformation $x_i = y_i / \sum_j y_j$ und beschränkt sich auf das Innere des Simplex (Hofbauer & Sigmund 1998, Kapitel 7). Ein stabiler Fixpunkt in diesen Gleichungen entspricht einer ESS und somit einem Verhaltensattraktor, der die Langzeitstruktur des Systems bestimmt.

Illustratives Beispiel: das lac-Operon. Das Laktose-Verwertungssystem von *E. coli* exemplifiziert die Signalspiel-Logik. Der lac-Repressor (LacI) und der CAP-Aktivator konkurrieren um die regulatorische Kontrolle des *lac*-Operons. In Abwesenheit von Laktose stellt die LacI-Bindung ein Nash-Gleichgewicht dar: keine einseitige Änderung des Bindungszustands eines regulatorischen Faktors verbessert die organismische Fitness. Wenn Laktose vorhanden ist, inaktiviert Allolaktose LacI, verschiebt die Payoff-Matrix und etabliert ein neues Gleichgewicht mit Operon-Expression. Der bistabile Schalter zwischen diesen Zuständen ist präzise die Art von spieltheoretischem Attraktor, den der FST-III-Rahmen als ESS auf der Regulationsebene identifiziert.

5 Das Free Energy Principle und Active Inference

Das Free Energy Principle (FEP), primär entwickelt von Karl Friston, liefert eine vereinigende Theorie für biologische Selbstorganisation, die Informationstheorie und Thermodynamik verschmilzt [Friston, 2009, 2010]. **Hinweis:** Die Behauptung, dass FEP und MEPP kompatibel oder äquivalent sind, ist nicht unumstritten. FEP minimiert variationelle freie Energie (eine informationstheoretische Größe, die Surprise begrenzt), während MEPP die thermodynamische Entropieproduktionsrate maximiert. Die Verbindung zwischen diesen beiden Prinzipien ist ein aktives Diskussionsgebiet [Friston, 2009]; das vorliegende Paper behandelt sie als komplementäre Perspektiven auf verschiedenen Analyseebenen, leitet aber nicht formal eines aus dem anderen ab. Für eine kritische Bewertung der philosophischen Ansprüche des FEP (z. B. Markovian Monism) gegenüber seiner wissenschaftlichen Reichweite als heuristisches Vereinheitlichungsprinzip siehe Sánchez-Cañizares [2021].

5.1 Theoretischer Rahmen

FEP postuliert, dass jedes biologische System, das sich erfolgreich gegen Entropie (Zerfall) verteidigt, seine “variationelle freie Energie” minimieren muss [Friston, 2009]. Diese Größe repräsentiert eine mathematische obere Schranke der “Surprise” (Surprisal), die das System durch sensorische Inputs erlebt [Friston, 2009].

Ein biologischer Agent existiert innerhalb einer “Markov-Decke”—einer statistischen Grenze, die interne Zustände von externen Zuständen trennt [Friston, 2010]. Um zu überleben, muss der Agent sicherstellen, dass seine sensorischen Zustände innerhalb physiologischer Grenzen bleiben. Dies wird durch zwei Mechanismen erreicht:

1. **Wahrnehmung:** Das System passt seine internen Modelle an, um die Ursachen sensorischer Daten besser vorherzusagen (Minimierung des Vorhersagefehlers) [Friston, 2009]
2. **Active Inference:** Das System handelt, um die Welt zu verändern oder sensorische Daten zu selektieren, die seinen internen Erwartungen entsprechen [Friston, 2009]

Durch Minimierung der freien Energie wird das System implizit zu einem Modell seiner Umgebung. Dieser Prozess ist eng mit MEPP verknüpft: während das System intern seine freie Energie minimiert (Ordnung schafft), maximiert es die Entropieproduktion in der Umgebung durch metabolische und agentive Aktivitäten [Friston, 2010].

In FST-III sind Verhaltensattraktoren diejenigen Zustände, in denen die freie Energie minimal ist und der Agent eine stabile, vorhersagbare Interaktion mit seiner Nische erreicht hat [Friston, 2009].

5.2 Freie-Energie-Minimierung als Nash-Fixpunkt

Die Verbindung zwischen FEP und Nash-Gleichgewicht kann unter bestimmten Bedingungen formalisiert werden. Sei $p(o, s_1, \dots, s_N)$ ein gemeinsames generatives Modell für N interagierende Agenten, wobei jeder Agent i eine faktorisierte approximative Posterior $q_i(s_i)$ über seine latenten Zustände kontrolliert. Die gemeinsame variationelle freie Energie ist:

$$F(q; o) = \mathbb{E}_q[\ln q(s) - \ln p(o, s)], \quad q(s) = \prod_{i=1}^N q_i(s_i). \quad (2)$$

Definiere ein Spiel, in dem jeder Agent i die Kontrolle über q_i hat und alle Agenten das Kostenfunktional $J_i(q_i, q_{-i}) := F(\prod_j q_j; o)$ teilen. Dann ist die beste Antwort von Agent i gegen festes q_{-i} präzise das koordinatenweise variationelle Update (Mean-Field-VI), und ein Nash-Gleichgewicht $q^* = (q_1^*, \dots, q_N^*)$ ist ein Fixpunkt verteilter Freie-Energie-Minimierung. Dies konstituiert ein *Potentialspiel* mit Potential F im Sinne von Monderer & Shapley [1996]: Nash-Gleichgewichte fallen mit koordinatenweisen Minima der gemeinsamen freien Energie zusammen.

Gültigkeitsbereich der Brücke. Diese formale Äquivalenz gilt für die Belief-Optimierungskomponente von FEP (variationelle Inferenz) und beruht auf der *Potentialspiel*-Struktur: alle Agenten teilen dasselbe Kostenfunktional F . In der biologischen Realität haben interagierende Organismen typischerweise heterogene Zielfunktionen (Räuber vs. Beute, Wirt vs. Parasit), was die Potentialspiel-Annahme bricht. Die FEP-als-Nash-Brücke gilt daher strikt für intra-organismische Inferenz (wo alle Subsysteme das Ziel organismischen Überlebens teilen) und für symmetrische Mehr-Agenten-Szenarien; sie lässt sich nicht ohne Modifikation auf antagonistische ökologische Interaktionen übertragen. Für Active Inference, wo Agenten zusätzlich Policies π_i selektieren, um die erwartete freie Energie $G(\pi_i, \pi_{-i})$ zu minimieren, wird die Nash-Bedingung: kein Agent kann einseitig seine Policy ändern, um seine erwartete freie Energie zu reduzieren—ein genuines Mehr-Agenten-Gleichgewicht, das Interaktion durch Zustandsdynamik involviert. Das vorliegende Paper entwickelt diese Erweiterung nicht formal; der Beitrag besteht darin, die präzise Demarkation zu liefern: FEP-als-Nash ist mehr als Metapher, wenn das Spiel explizit als variationelles/Potentialspiel über Verteilungen definiert ist, und bloß konzeptuell, wenn “Nash” als Synonym für “Fixpunkt” verwendet wird.

5.3 Skalentrennung: Auflösung des FEP-MEPP-Paradoxons

Eine persistente konzeptuelle Spannung in der theoretischen Biologie fragt, wie ein System seine interne freie Energie *minimieren* (FEP) kann, während es gleichzeitig die Entropieproduktion in der Umgebung *maximiert* (MEPP). Die folgende Proposition löst dieses Paradoxon durch Skalentrennung über die Markov-Decke.

Konjektur 1 (FEP-MEPP-Kompatibilität via Markov-Decke). *Sei $\mathcal{B}$ ein selbstorganisierendes System mit Markov-Decke $\partial\mathcal{B}$, internen Zuständen s und Umgebungszuständen e . Definiere:*

- $F_{\text{int}}(q) := \mathbb{E}_q[\ln q(s) - \ln p(o, s)]$, die variationelle freie Energie des internen Modells;
- $\dot{S}_{\text{ext}} := \frac{dS_{\text{env}}}{dt} = \frac{1}{T} \frac{dQ}{dt}$, die Rate der Entropieproduktion in der Umgebung.

Wenn $\mathcal{B}$ F_{int} minimiert (FEP), indem es ein akkurates internes Modell aufrechterhält und Aktionen wählt, die Surprise reduzieren, dann:

- (i) Die strukturelle Integrität von $\mathcal{B}$ wird aufrechterhalten: $\mathcal{B}$ widersteht der Auflösung und erhält die Markov-Decke (niedrige interne Entropie);
- (ii) Die intakte, fernab-vom-Gleichgewicht-Struktur $\mathcal{B}$ fungiert als effiziente dissipative Maschine, die Energiegradienten aus der Umgebung durch metabolische und agentive Aktivitäten kanalisiert;
- (iii) Unter allen Randbedingungen, die konsistent mit dem Überleben von $\mathcal{B}$ sind, tendiert die tatsächliche Dynamik zu Konfigurationen mit hoher (wenn auch nicht notwendigerweise maximaler) Rate der Entropieproduktion $\dot{S}_{\text{ext}}$ in der Umgebung, konsistent mit der Stabilitätsinterpretation von MEPP (Hypothese 2 oben). Der Schlüsselmechanismus, der (ii) mit (iii) verbindet, ist kompetitive Selektion: Unter mehreren intakten dissipativen Strukturen erwerben diejenigen, die Energiegradienten effizienter kanalisieren, mehr Ressourcen, replizieren schneller und verdrängen langsamere Dissipatoren. Dieser Selektionsdruck—abwesend bei passiven Strukturen wie Kristallen—treibt die Korrelation zwischen struktureller Integrität und hoher Entropieproduktion im biologischen Bereich.

Kurz: interne Freie-Energie-Minimierung ermöglicht externe Entropieproduktions-Maximierung. Die beiden Prinzipien stehen nicht im Widerspruch, sondern operieren auf komplementären Seiten der Markov-Decke.

Status: Diese Proposition ist als Konjektur formuliert, gestützt auf qualitative Argumente. Ein formaler Beweis würde erfordern, dass FEP-minimierende Systeme notwendigerweise die Entropieproduktion in der Umgebung unter den genannten Randbedingungen maximieren – ein Resultat, das in der Literatur nicht demonstriert wurde.

Bemerkung 4 (Spieltheoretische Interpretation). In der Sprache des vorliegenden Papers entspricht die FEP-MEPP-Kompatibilität einem Zweistufen-Spiel:

- *Inneres Spiel* (innerhalb $\partial\mathcal{B}$): Agenten minimieren die variationelle freie Energie F_{int} über den Nash-Fixpunkt von Konjektur 1—das oben beschriebene Potentialspiel.
- *Äußeres Spiel* (über $\partial\mathcal{B}$): Das Ensemble überlebender Organismen konkurriert um Energiegradienten. Organismen, die effizienter dissipieren (höheres $\dot{S}_{\text{ext}}$), verdrängen langsamere Dissipatoren, wodurch MEPP als makroskaliges Selektionskriterium etabliert wird.

Dies löst das von Martyushev [2010] aufgeworfene MEPP-Paradoxon: MEPP gilt für das *umgebungsgekoppelte* System, nicht für die internen Freiheitsgrade, wo minimale Entropieproduktion (Prigogine) lokal gelten kann. Die Nash-Frustration $\rho(J)$ aus Abschnitt 4 misst die residuale Spannung zwischen innerer Optimalität und äußerem dissipativem Druck.

5.4 Nash-Gleichgewicht als Mean-Field-Game-Fixpunkt

Die Potentialspiel-Charakterisierung der FEP-Nash-Brücke (Konjektur 1) kann in den allgemeineren Rahmen der *Mean Field Games* (MFG) eingebettet werden, wie sie von Lasry und Lions [2007] eingeführt wurden. Man betrachte $2N$ Diederwinkel $\theta \in [-\pi, \pi]^{2N}$, die das Rückgrat eines faltenden Proteins parametrisieren. Jeder Rest wird als repräsentativer Agent behandelt, dessen Zustand durch seinen lokalen Torsionswinkel bestimmt wird. Im Kontinuumslimites (großes N) nimmt das gekoppelte Optimierungsproblem die Form eines MFG-Systems an, bestehend aus einer Hamilton-Jacobi-Bellman-(HJB-)Gleichung und einer Fokker-Planck-(FP-)Gleichung.

Die HJB-Gleichung beschreibt die optimale Steuerung jedes Agenten. Der zugehörige Hamiltonian lautet

$$H(\theta, p, m) = \frac{1}{2} \|p\|^2 - \sum_{i < j} \int E_{ij}(\theta_i, \theta_j) m_j(\theta_j) d\theta_j, \quad (3)$$

wobei $p = \nabla V$ der konjugierte Impuls ist, E_{ij} paarweise Rest-Rest-Wechselwirkungen kodiert und m_j die Populationsdichte der Diederwinkel-Zustände an Position j ist. Die Fokker-Planck-Gleichung propagiert die Agentendichte unter dem optimalen Drift und thermischem Rauschen:

$$\partial_t m = \nabla \cdot (m \nabla V) + \sigma \Delta m, \quad \sigma = k_B T. \quad (4)$$

Ein MFG-Nash-Gleichgewicht ist ein Paar (V^*, m^*) , das beide Gleichungen simultan erfüllt. Im thermischen Gleichgewicht ist die stationäre Dichte

$$m^*(\theta) \propto \exp(-V(\theta)/k_B T), \quad (5)$$

was identisch zur Boltzmann-Verteilung aus der Langevin-Fokker-Planck-Beschreibung der Proteinfaltung ist. Das bestehende Potentialspiel-Argument (Abschnitt 5) wird als Spezialfall wiedererhalten: Im *statischen Limes* $\partial_t = 0$ reduziert sich die HJB-Gleichung auf $\nabla V = 0$ (Agenten sitzen an Optima), und die Fokker-Planck-Gleichung wird zu $\nabla \cdot (m \nabla V) = 0$, was automatisch erfüllt ist. Das resultierende System ist ein klassisches Potentialspiel mit gemeinsamen Kostenfunktional V .

Die entscheidende Existenzbedingung für MFG-Nash-Gleichgewichte ist die **Lasry-Lions-Monotonie** Lasry and Lions [2007]: Die Interaktionskosten müssen monoton im Populationsmaß sein, d. h. die Abbildung $m \mapsto -\sum_{i < j} \int E_{ij} m_j d\theta_j$ muss monoton sein. Für *repulsive* Wechselwirkungen (Excluded-Volume-Effekte, sterische Konflikte) ist diese Bedingung erfüllt, da eine Erhöhung der Dichte bei einer gegebenen Konfiguration die Kosten für alle Agenten erhöht, was Eindeutigkeit und Konvergenz zum Nash-Gleichgewicht sicherstellt. Für *stark attraktive* Wechselwirkungen hingegen ist die Monotonie verletzt: Kooperative Bindung senkt die Kosten, wenn mehr Agenten aggregieren, was mehrere selbstverstärkende Fixpunkte erzeugt und Konvergenzgarantien zerstört.

Die physikalische Interpretation ist transparent: Lasry-Lions-Monotonie ist äquivalent zur Abwesenheit kooperativer Fehlfaltung. Wenn Monotonie gilt, konvergiert das MFG-System zum eindeutigen nativen Nash-Gleichgewicht—präzise zur thermodynamisch stabilen Faltung. Wenn sie verletzt ist, lässt das System mehrere konkurrierende Fixpunkte zu, die fehlgefalteten Aggregaten entsprechen.

Bemerkung 5 (Versagensmodi). Der MFG-Rahmen sagt Nicht-Konvergenz in Systemen mit stark kooperativer Fehlfaltung voraus (Prionen, Amyloid-Fibrillen), in denen die Lasry-Lions-Monotonie verletzt ist. Dies ist keine Schwäche, sondern ein systematischer Befund: FST identifiziert diese Systeme korrekt als außerhalb der Domäne stabiler Nash-Gleichgewichte liegend. Prionenpropagation und Amyloid-Nukleation repräsentieren präzise jene Regime, in denen die Potentialspiel-Struktur zusammenbricht und das Multi-Agenten-System in kinetisch stabilisierten, thermodynamisch metastabilen Zuständen gefangen wird. Die MFG-Einbettung schärft somit die Gültigkeitsaussage der FEP-Nash-Brücke: Sie gilt für alle Faltungssysteme, die Monotonie erfüllen, und ihre Versagensmodi koinzidieren mit bekannten Pathologien der Proteinaggregation.

6 Boolesche Netzwerke und der Rand des Chaos

Auf der Ebene der Genregulation manifestiert sich Stabilität in der Dynamik Boolescher Netzwerke, wie sie von Stuart Kauffman eingeführt wurden [Kauffman, 1969, 1993]. Boolesche Netzwerkmodelle sind ein aktives Forschungsfeld; für umfassende Behandlungen von Netzwerkmotiven und Designprinzipien siehe Alon [2007], und für Robustheit und Evolvabilität in genetischen Netzwerken siehe Wagner [2005].

6.1 Netzwerkdynamik

Diese Netzwerke modellieren Gene als binäre Schalter, deren Zustände durch regulatorische Logik verknüpft sind [Kauffman, 1969]. Die Langzeitdynamik solcher Netzwerke fließt in Attraktoren, die biologisch als spezifische Zelltypen oder funktionelle Zustände interpretiert werden [Graudenzi et al., 2011].

Kauffman argumentierte, dass Netzwerkstabilität von der Konnektivität und dem Typ der Booleschen Funktionen abhängt [Kauffman, 1969]. Netzwerke am “Rand des Chaos”—einer kritischen Übergangsregion zwischen rigider Ordnung und unvorhersagbarem Chaos—weisen hypothetisch hohe Evolvabilität und Informationsverarbeitungskapazität auf, obwohl diese Behauptung in der Literatur umstritten bleibt [Kauffman, 1993]:

Tabelle 6: Regime Boolescher Netzwerke und ihre biologische Interpretation. Netzwerke am Rand des Chaos weisen maximale Evolvabilität auf.

Netzwerkregime	Dynamisches Verhalten	Biologische Funktion
Geordnet	Eingefrorene Zustände, geringe Variabilität	Strukturelle Integrität, Basalmetabolismus
Kritisch (Rand des Chaos)	Komplexe Muster, hoher Informationsfluss	Adaptives Verhalten, Differenzierung, Lernen
Chaotisch	Hohe Sensitivität, Instabilität	Pathologische Zustände, Malignität

Diese Attraktoren in Genregulationsnetzwerken bilden die materielle Basis für die spieltheoretischen Strategien auf höheren Ebenen. Eine ESS auf der Makroebene erfordert stabile genetische Attraktoren auf der Mikroebene, die zuverlässig die notwendigen phänotypischen Merkmale produzieren [Müssel et al., 2010, Kauffman, 1993].

Boolesche Attraktoren als Nash-Gleichgewichte. Die Verbindung zwischen Booleschen Netzwerk-Attraktoren und Nash-Gleichgewichten kann explizit gemacht werden. Jedes Gen g_i in einem Booleschen Netzwerk von n Genen ist ein “Spieler”, dessen Strategie sein Expressionszustand $\sigma_i \in \{0, 1\}$ ist. Die Boolesche Update-Funktion $f_i(\sigma_{-i})$ definiert die beste Antwort von Gen i gegeben die Zustände seiner Regulatoren. Ein Fixpunkt-Attraktor $\sigma^* = (f_1(\sigma_{-1}^*), \dots, f_n(\sigma_{-n}^*))$ ist dann präzise ein Nash-Gleichgewicht in reinen Strategien dieses n -Spieler-Spiels: kein Gen kann einseitig seinen Zustand ändern, um seinen “Payoff” (definiert als Übereinstimmung mit der regulatorischen Logik) zu verbessern. **Hinweis:** Diese Nash-Charakterisierung ist formal statt substantiell—sie reformuliert die Fixpunktbedingung in spieltheoretischer Sprache. Der nicht-triviale Gehalt entsteht erst, wenn der Payoff an ein externes Fitnessmaß gekoppelt wird (z. B. organismische Lebensfähigkeit), sodass nicht alle Booleschen Fixpunkte gleichermaßen “Nash-stabil” unter Selektion sind. Grenzzyklus-Attraktoren entsprechen periodischen Orbits statt reinen Nash-Gleichgewichten, können aber als korrelierte Gleichgewichte im wiederholten Spiel interpretiert werden. Diese spieltheoretische Perspektive auf Boolesche Netzwerke liefert die formale Brücke zwischen Kauffmans Attraktor-Dynamik und der hierarchischen Nash-Architektur von FST-III.

7 Zelluläre Ebene: Multizellularität als Koalitionsspiel

7.1 Das Kooperationsproblem

In einem multizellulären Organismus “opfern” einzelne Zellen ihr Reproduktionspotential zugunsten des Ganzen. Somatische Zellen reproduzieren sich nicht direkt; nur Keimbahnzellen übertragen Gene.

Dies repräsentiert extreme Kooperation: Zellen adoptieren eine Strategie (Differenzierung, Nicht-Reproduktion), die dem Kollektiv auf individuelle Kosten nützt.

7.2 Koalitionsspiel-Formulierung

- **Spieler:** Einzelne Zellen innerhalb des Organismus
- **Strategien:** Kooperieren (Entwicklungsprogramm folgen) oder Defektieren (autonom proliferieren)
- **Payoff:** Genetische Fitness (über Keimbahn übertragen)

In erster Näherung sind alle Zellen in einem Organismus genetisch nahezu identisch (klonal) und teilen die überwältigende Mehrheit ihres Genoms. Daher entspricht der Payoff für jede Zelle näherungsweise dem Payoff der Keimbahn: wenn sich der Organismus reproduziert, werden die gemeinsamen Gene übertragen. (In der Praxis führen somatische Mutationen, V(D)J-Rekombination in Immunzellen und mitochondriale Heteroplasie zu

begrenzter genetischer Divergenz, was präzise das Krebs-als-Defektion-Szenario ermöglicht, das unten diskutiert wird.)

Proposition 1 (Multizellularität als Nash-Gleichgewicht). *In einem klonalen Organismus, in dem alle Zellen den Verwandtschaftsgrad $r \approx 1$ teilen, ist Kooperation (Befolgen des Entwicklungsprogramms) ein Nash-Gleichgewicht, sofern die individuellen Kosten der Kooperation geringer sind als der inklusive Fitnessnutzen: $c < r \cdot b$ (Hamiltons Regel [Hamilton, 1964]). Im Grenzfall $r = 1$ genügt jeder positive Nettonutzen $b > c$. Der Beitrag hier besteht in der Einbettung dieses klassischen Resultats in den hierarchischen FST-Rahmen; das Nash-Gleichgewicht wird aufrechterhalten, solange die klonale Identität erhalten bleibt.*

7.3 Krebs als Koalitionszusammenbruch

Krebs als Zusammenbruch multizellulärer Kooperation ist ein gut etablierter Rahmen [Aktipis et al., 2015]. Die spieltheoretische Rahmung hier folgt Aktipis et al. (2015), die evolutionäre Spieltheorie anwenden, um somatische Evolution und Krebsprogression zu erklären. Der FST-III-Beitrag besteht darin, diesen Rahmen in das hierarchische Nash-Gleichgewichts-Bild einzubetten: Krebs repräsentiert nicht bloß einen selektiven Vorteil für einzelne Zellen, sondern einen Phasenübergang auf der Koalitionsebene, analog zum Parasitenproblem in der präbiotischen Chemie, das in FST-II diskutiert wird. Formal repräsentiert Krebs einen Koalitionszusammenbruch:

1. Somatische Mutationen erzeugen genetische Divergenz
2. Mutierte Zellen teilen nicht mehr alle Gene mit anderen Zellen
3. Defektion (Proliferation) nützt nun der mutierten Linie
4. Das Nash-Gleichgewicht bricht zusammen; Krebszellen “defektieren”

Dies verbindet sich mit dem Parasitenproblem in Hyperzyklen [Geiger, 2026b]: sowohl Krebs als auch chemische Parasiten nutzen kooperative Systeme aus, indem sie Bedingungen brechen, die Kooperation stabilisieren. Die Parallele zwischen Krebs als Koalitionszusammenbruch und dem Hyperzyklus-Parasitenproblem wird als *strukturelle Analogie* präsentiert, nicht als abgeleitetes Resultat. Eine formale Verbindung würde erfordern zu zeigen, dass onkogene Mutationen auf parasitäre Replikatoren im Sinne von Eigen & Schuster abbilden; dies bleibt ein offenes Problem.

8 Skalierung und die Renormierungsgruppe

Ein zentrales Element von FST-III ist die Erkenntnis, dass biologische Prinzipien skaleninvariant über viele Ebenen operieren [Friston et al., 2025, Wilson, 1975].

8.1 Der RG-Rahmen

Terminologischer Vorbehalt: Der Begriff “Renormierungsgruppe” wird in diesem Abschnitt in einem erweiterten, metaphorischen Sinne verwendet. In der Physik der kondensierten Materie bezieht sich die Renormierungsgruppe (RG) auf einen präzisen mathematischen Rahmen mit Flussgleichungen, Fixpunkten und Skalenexponenten [Wilson,

1975]. Die vorliegende Verwendung—die beschreibt, wie effektive spieltheoretische Parameter sich ändern, wenn man auf sukzessive größeren biologischen Skalen betrachtet—ruft die *konzeptuelle Logik* der Grobkörnung auf, liefert aber keine RG-Flussgleichungen, Fixpunktanalyse oder dimensionelle Skalengesetze für biologische Systeme. Ob eine rigorose RG-Behandlung evolutionärer Übergänge erreichbar ist, bleibt eine offene Frage [Friston et al., 2025].

Mit diesem Vorbehalt im Hinterkopf: Die Grobkörnungsperspektive postuliert, dass biologische Systeme oft hierarchisch organisiert sind—von fraktaler Verzweigung in Blutgefäßen bis zu hierarchischen neuronalen Architekturen [Gallos et al., 2012].

Renormalizing Generative Models (RGM) zeigen, dass Prinzipien der freien Energie und spieltheoretischen Optimierung rekursiv auf jeder Ebene angewandt werden [Friston et al., 2025]. Ein Organismus kann als Grobkörnung über Milliarden von Zellen betrachtet werden, wobei Zellen als “Atome” in einem Spiel höherer Ordnung fungieren, dessen Regeln durch die evolutionäre Geschichte der Spezies festgelegt sind [Farzulla, 2026].

8.2 Das skalenrelative Kernmodell

Diese Instanziierung wird durch skalenrelative Fitnessmodelle der Mehrebenenselektion beschrieben [Okasha, 2006, Michod, 1999, Farzulla, 2026]:

Tabelle 7: Skalenrelatives Kernmodell: Fitnessdefinitionen und Strategietypen auf jeder biologischen Organisationsebene.

Ebene	Fitness/Strategie
Zellulär	Replikationsrate als Fitness, Mutationen als Strategiewechsel
Organismisch	Darwinsche Fitness, Verhaltensstrategien
Agentiv	Intentionalität, Lernen durch Imitation
Institutionell	Legitimität und soziale Kooperation als ESS

Diese hierarchische Struktur stellt sicher, dass Konflikte zwischen Skalen (z. B. Krebs als Defektion einzelner Zellen gegen den Organismus) durch übergeordnete Selektionsdrücke minimiert werden [Farzulla, 2026].

8.3 Hauptübergänge als RG-Schritte

Die Hauptübergänge der Evolution, identifiziert von Szathmáry und Maynard Smith [Szathmáry & Maynard Smith, 1995], bilden auf diesen Rahmen ab:

- Gene → Chromosomen (Block 1)
- Prokaryoten → Eukaryoten (Block 2)
- Einzeller → Vielzeller (Block 3)
- Individuen → Gesellschaften (Block 4)

Jeder Übergang schafft eine neue Ebene von “Spielern” aus Koalitionen niedrigerer Spieler und erhält spieltheoretische Struktur durch Grobkörnung.

Ein Toy-Renormierungsschritt für räumliche evolutionäre Spiele. Betrachte ein 2D-Gitter-Spiel mit Strategien $\sigma_x \in \{C, D\}$ und Payoff-Matrix $A = \begin{pmatrix} R & S \\ T & P \end{pmatrix}$. Für einen 2×2 -Block B definiere eine Blockstrategie $\Sigma_B = \mathcal{B}(\sigma|_B)$ durch Mehrheitsregel. Für benachbarte Blöcke B, B' definiere den effektiven Block-Payoff durch Randmittelung

$$A'_{s,t} := \frac{1}{|\partial(B, B')|} \mathbb{E} \left[\sum_{\langle x,y \rangle \in \partial(B, B')} A_{\sigma_x, \sigma_y} \mid \Sigma_B = s, \Sigma_{B'} = t \right], \quad s, t \in \{C, D\}.$$

In einer Frozen-Interior-Approximation, sei $q_s = \mathbb{P}(\sigma_x = C \mid \Sigma_B = s, x \in \partial B)$. Dann erfüllt die RG-Abbildung $R_2 : (A, \beta) \mapsto (A', \beta')$ die explizite Mischungsformel

$$A'_{s,t} = q_s q_t R + q_s (1 - q_t) S + (1 - q_s) q_t T + (1 - q_s)(1 - q_t) P,$$

mit $q_C \approx 1 - \varepsilon$ und $q_D \approx \varepsilon$, kontrolliert durch die Within-Block-Dynamik (Selektionsstärke β und interne Durchsetzungsmechanismen). Fixpunkte umfassen die geordneten Phasen (All- C , All- D), während Änderungen in Within-Block-Einschränkungen den RG-Fluss durch Modifikation von $q_C - q_D$ verschieben. Dies liefert einen konkreten Sinn, in dem evolutionäre Hauptübergänge Grobkörnungsschritten zusammen mit der Aktivierung neuer relevanter Operatoren (z. B. Policing, Bottlenecks) entsprechen, die kooperative Makrovariablen stabilisieren. Biologisch entspricht die Blockstrategie Σ_B einem höherstufigen Phänotyp (z. B. multizelluläre Kooperation), während die Randparameter q_C, q_D Durchsetzungsmechanismen kodieren (z. B. Immunüberwachung, reproduktive Bottlenecks), die Innergruppen-Defektion unterdrücken.

9 Ökosystem-Ebene: Das ökologische Spiel

9.1 Arten als Spieler

Im ökologischen Spiel:

- **Spieler:** Artenpopulationen
- **Strategien:** Ökologische Rollen (Räuber, Beute, Konkurrent, Mutualist)
- **Payoff:** Populationswachstumsrate

9.2 Ökologische Nischen als Nash-Gleichgewichte

Ökologische Nischen sind Nash-Gleichgewichts-Konfigurationen: keine Art kann einseitig ihre Strategie ändern, um die Fitness zu verbessern, während andere konstant bleiben.

Beispiel: Räuber-Beute-Koexistenz. In einem klassischen Lotka-Volterra-Räuber-Beute-System erfüllt der innere Fixpunkt—an dem Räuber- und Beutepopulationen bei konstanten Dichten koexistieren—die Nash-Gleichgewichtsbedingung des ökologischen Spiels: weder die Beuteart (durch Änderung ihrer Reproduktionsstrategie) noch der Räuber (durch Änderung seiner Jagdstrategie) kann an diesem Punkt einseitig seine Populationswachstumsrate verbessern. **Vorbehalt:** Im einfachen Lotka-Volterra-Modell

ist dieser Fixpunkt ein Zentrum (neutral stabil mit geschlossenen Orbits), kein asymptotisch stabiler Attraktor; ESS-artige Stabilität erfordert zusätzliche Mechanismen wie dichteabhängige Mortalität oder räumliche Struktur. Die Äquivalenz zwischen Lotka-Volterra-Fixpunkten und Replikatordynamik-Gleichgewichten [Hofbauer & Sigmund, 1998] bildet das ökologische Spiel auf die evolutionäre Dynamik ab, aber der Stabilitätstyp des resultierenden Gleichgewichts hängt von der spezifischen Payoff-Struktur ab.

9.3 Massenaussterben als Phasenübergänge

Massenaussterbe-Ereignisse repräsentieren Phasenübergänge im ökologischen Spiel:

1. Umweltstörung verändert die Payoff-Matrix
2. Vorherige Nash-Gleichgewichte werden instabil
3. System geht in neues Gleichgewicht mit anderer Artenzusammensetzung über

Auf struktureller Ebene gleicht diese Logik Phasenübergängen in physikalischen Systemen allgemein: veränderte Randbedingungen destabilisieren bestehende Gleichgewichte und treiben Übergänge zu neuen Konfigurationen. Es sei angemerkt, dass diese spieltheoretische Rahmung ein *post hoc* interpretatives Modell ist: Massenaussterben sind komplexe Ereignisse, angetrieben durch Asteroideneinschläge, Vulkanismus oder Ozean-Anoxie, und inwieweit sie produktiv als Payoff-Matrix-Perturbationen modelliert werden können—statt als katastrophale Regimewechsel außerhalb des Gleichgewichtsrahmens—bleibt eine empirische Frage [Gould & Eldredge, 1977].

10 Synthese: Drei Phasen biologischer Organisation

FST-III liefert ein integriertes Bild biologischer Organisation, das sich in drei Phasen entfaltet:

10.1 Phase 1: Thermodynamische Dissipation

Der Energiefluss des jungen Universums zwingt einfache Materie in dissipative Strukturen. Hier wirkt MEPP als Stabilitätsfilter (Abschnitt 3): unter den vielen möglichen Konfigurationen persistieren diejenigen mit solvent-stabilen Dissipationsmustern. Es ist die Ära schneller Entropieproduktion und der Entstehung von Englands dissipativen Adaptoren [Kleidon, 2010].

10.2 Phase 2: Strategische Konsolidierung

Sobald dissipative Strukturen die Schwelle zur Selbstreplikation überschreiten, führt Wettbewerb um Ressourcen zu spieltheoretischer Dynamik. Die Entstehung von Evolutionarily Stable Strategies (ESS) stabilisiert molekulare Populationen gegen parasitäre Invasion (Abschnitt 4). Die “Spieler” sind noch rein chemisch, aber ihre Interaktionen weisen bereits die Nash-Gleichgewichts-Struktur auf, die alle nachfolgenden Ebenen regiert [Maynard Smith & Price, 1973]. Die evolutionären Hauptübergänge (Abschnitt 8) können niedrigere Spielerebenen iterativ zu höheren Koalitionen, wobei die spieltheoretische Logik auf jeder neuen Skala erhalten bleibt.

10.3 Phase 3: Kognitive Inferenz

Organismen entwickeln interne Modelle ihrer Umgebung, um ihre freie Energie zu minimieren. Die Entstehung der Markov-Decke (Abschnitt 5) erlaubt die Trennung von Selbst und Welt und etabliert die FEP-MEPP-Kompatibilität der Konjektur 1: interner Modellbau (Freie-Energie-Minimierung) ermöglicht äußere dissipative Effizienz (hohe Entropieproduktion).

Diese dritte Phase markiert einen qualitativen Wandel in der spieltheoretischen Hierarchie. In Phase 2 sind die “Spieler” molekulare oder zelluläre Agenten, deren Strategien durch physikalische Chemie bestimmt werden. In Phase 3 erwerben Agenten *generative Modelle* ihrer Umgebung: die Strategien sind nicht mehr fixierte phänotypische Zustände, sondern Policies—Sequenzen von Aktionen, bedingt auf inferierte Umgebungszustände. Active Inference [Friston, 2009] liefert den Mechanismus: Agenten wählen Aktionen, die die erwartete freie Energie minimieren (d. h. sie handeln, um ihre Vorhersagen zu bestätigen oder Unsicherheit zu reduzieren). Dies konvertiert die statischen Nash-Gleichgewichte von Phase 2 in dynamische Bayessche Nash-Gleichgewichte, bei denen die Strategie jedes Agenten von seinen Überzeugungen über andere abhängt. Die verschachtelte Hierarchie der Inferenz—von interozeptiver Homöostase über Wahrnehmung bis zur Planung—spiegelt die Grobkörnungslogik von Abschnitt 8: jede Inferenzebene integriert über die Freiheitsgrade darunter und produziert ein zunehmend abstraktes Spiel auf höheren zeitlichen und räumlichen Skalen. Der Endpunkt dieser Hierarchie—Bewusstsein, Sprache und Kultur—kann als hochkomprimierte Form der spieltheoretischen Stabilitätslogik *interpretiert* werden, wobei die “Strategien” symbolische Repräsentationen und der “Payoff” prädiktive Genauigkeit über beliebig lange Zeithorizonte ist [Friston, 2010]. Diese Extrapolation ist spekulativ und geht über das hinaus, was der vorliegende Rahmen formal ableiten kann.

11 Testbare Vorhersagen

Hinweis: Die folgenden Vorhersagen sind mit P1–P5 gekennzeichnet, um sie von den mathematischen Propositionen (z. B. Proposition 1) in den vorangehenden Abschnitten zu unterscheiden. Propositionen sind formale Aussagen innerhalb des theoretischen Rahmens; Vorhersagen (Predictions) sind empirisch testbare Hypothesen, die daraus abgeleitet werden.

11.1 P1: Proteinfaltungslandschaften

Hypothese 1 (Nash-Frustration sagt faltungsrelevante Reste vorher). *Die Energielandschaft der Proteinfaltung kann durch Nash-Gleichgewichts-Stabilitätsanalyse charakterisiert werden. Reste mit hoher Nash-Frustration entsprechen experimentell identifizierten Faltungskeimen und allosterischen Stellen.*

Test: Berechne Nash-Frustrationswerte für Proteine mit experimentell charakterisierten Faltungsintermediaten (z. B. via Wasserstoff-Deuterium-Austausch oder ϕ -Wert-Analyse). Ein Korrelationskoeffizient $r > 0,3$ zwischen Nash-Frustrations-Rang und experimentellen ϕ -Werten würde positive Evidenz darstellen.

11.2 P2: Genregulationsnetzwerk-Attraktoren

Hypothese 2 (GRN-Attraktoren als Nash-Gleichgewichte). *Zelltyp-Attraktoren in Genregulationsnetzwerken können aus der Nash-Analyse des TF-DNA-Bindungsspiels vorhergesagt werden.*

Test: Berechne für gut charakterisierte GRNs Nash-Gleichgewichte des TF-DNA-Bindungsspiels, etwa für das *Drosophila*-Segmentpolaritätsnetzwerk oder für ein hämatopoietisches Differenzierungsnetzwerk von Säugetieren. Vergleiche Anzahl und Identität der vorhergesagten Attraktorzustände mit experimentell beobachteten Zelltypen. Erfolgskriterium: Die vorhergesagte Attraktorzahl sollte mit der bekannten Zelltypzahl innerhalb eines Faktors zwei übereinstimmen.

11.3 P3: Krebs und Koalitionsstabilität

Hypothese 3 (Krebs als Koalitionszusammenbruch). *Die Krebsinzidenz korreliert invers mit der multizellulären Koalitionsstabilität, gemessen an der spieltheoretischen Defektionsschwelle.*

Test: Über Gewebetypen hinweg, berechne die Defektionsschwelle Δr , bei der Hamiltons Bedingung $c < r \cdot b$ versagt (gegeben gewebespezifische Mutationsraten und Kooperationskosten). Sage vorher, dass Gewebe mit niedrigeren Δr -Schwellen höhere Krebsinzidenz aufweisen. Vergleiche mit epidemiologischen Daten aus der SEER-Datenbank. Ein besonders stringenter Test ergibt sich aus Petos Paradoxon: große, langlebige Arten zeigen keine proportional höheren Krebsraten trotz mehr Zellen und Zellteilungen. Das Koalitionsmodell sagt vorher, dass diese Arten stärkere Durchsetzungsmechanismen evolviert haben müssen (niedrigeres effektives Δr), eine Vorhersage, die durch Vergleich der Immunüberwachungsintensität über Arten verschiedener Körpergrößen testbar ist.

11.4 P4: Metabolische Rate und Fortpflanzungserfolg

Hypothese 4 (MEPP-Fitness-Korrelation). *Über Arten hinweg korreliert die massenspezifische Stoffwechselrate mit der Fortpflanzungsrate nach Kontrolle für Körpergröße.*

Test: Stelle Stoffwechselraten und Fortpflanzungsleistungen über Taxa zusammen. Eine positive Partialkorrelation (kontrolliert für Körpermasse) unterstützt die MEPP-Fitness-Verbindung. Kleibers Gesetz liefert die Körpergrößen-Skalierung. **Kontext:** Die Metabolic Theory of Ecology [Brown et al., 2004] etabliert bereits quantitative Beziehungen zwischen Stoffwechselrate, Körpergröße und Life-History-Merkmalen. Die FST-III-Vorhersage geht über MTE hinaus, indem sie die Korrelation nicht bloß auf allometrische Skalierung, sondern auf den thermodynamischen Stabilitätsfilter (MEPP) zurückführt: Arten, die pro Masseinheit effizienter dissipieren, sind nicht nur schnellere Reproduzierer, sondern sollten auch resilienter gegenüber Störungen sein.

11.5 P5: Ökosystem-Resilienz

Hypothese 5 (Ökosystem-Resilienz aus Nash-Stabilität). *Ökosystem-Resilienz kann aus der spektralen Lücke der Nash-Stabilitätsmatrix des ökologischen Gleichgewichts vorhergesagt werden.*

Test: Berechne für gut charakterisierte Ökosysteme die Jacobi-Eigenwert-Lücke am Nash-Gleichgewicht, etwa für das Yellowstone-Nahrungsnetz oder für Korallenriff-Gemeinschaften. Sage vorher, dass Ökosysteme mit größerer spektraler Lücke sich schneller von Störungen erholen. Vergleiche dies mit empirischen Resilienzmaßen wie der Erholungszeit nach Störungsereignissen.

12 Diskussion

12.1 Was ist wirklich neu?

Die klassische evolutionäre Spieltheorie ist auf der organismischen Ebene gut etabliert. Die Beiträge dieses Beitrags sind:

1. **Vertikale Integration:** Verbindung molekularer, zellulärer, organismischer und Ökosystem-Spiele
2. **Nash-Frustrationskarten:** ein residuenspezifischer Score für Koordinationsversagen, der nur instabile Best-Response-Moden, gewichtet mit Instabilitätsüberschuss, auf Reste projiziert; dies ist komplementär zu energetischer Frustration und Standard-NMA-/B-Faktor-Profilen
3. **Thermodynamische Fundierung:** Verankerung von Fitness in MEPP und dissipativer Adaptation
4. **Grobkörnungsinterpretation:** Interpretation von Hauptübergängen als Grobkörnung
5. **MEPP als Stabilitätsfilter:** Reformulierung von MEPP als Stabilitätskriterium statt Maximierungsprinzip

12.2 Skalierbarkeit und die AlphaFold-Ära

Die Nash-Frustrations-Pipeline operiert auf experimentell bestimmten oder rechnerisch vorhergesagten dreidimensionalen Strukturen. Die kürzliche Verfügbarkeit von über 200 Millionen vorhergesagten Proteinstrukturen durch AlphaFold2 [Jumper et al., 2021] erweitert den Anwendungsbereich der Methode dramatisch: Nash-Frustrationswerte können prinzipiell für jedes Protein mit vorhergesagter Struktur berechnet werden, was proteomweite Frustrationskarten ermöglicht. Darüber hinaus liefert AlphaFold2s Rest-spezifische Konfidenzmetrik (pLDDT) einen natürlichen unabhängigen Benchmark: Regionen mit niedrigem pLDDT (vorhergesagte Unordnung oder geringe Konfidenz) sollten positiv mit hoher Nash-Frustration korrelieren, da beide lokale strukturelle Instabilität widerspiegeln—pLDDT aus der Perspektive des Vorhersagemodells, Nash-Frustration aus der spieltheoretischen Perspektive. Ein systematischer Vergleich von pLDDT- und Nash-Frustrations-Profilen über einen großen Proteinsatz würde testen, ob spieltheoretisches Koordinationsversagen strukturelle Information jenseits dessen erfasst, was bereits in Deep-Learning-Konfidenzwerten kodiert ist. Dieser Vergleich ist rechnerisch unkompliziert und stellt eine natürliche Erweiterung der Benchmark-Analyse in Abschnitt 4.4 dar.

12.3 Unterbrochenes Gleichgewicht als Resolventenübergang

Bemerkung 6 (Biologische Stasis und plötzliche Übergänge). Das Muster langer biologischer Stasis, unterbrochen von plötzlichen evolutionären Übergängen (Punctuated Equilibrium, Gould & Eldredge, 1977; siehe auch Kauffman, 1993), findet eine strukturelle Erklärung im Resolventenrahmen [Geiger, 2026e]. Perioden der Stasis entsprechen resolventenstabilen Phasen: die Kopplungsstruktur zweiter Ordnung erhält die aktuelle Konfiguration gegen Störungen. Plötzliche Übergänge treten auf, wenn Umwelt- oder interne Änderungen die Kopplungsarchitektur zweiter Ordnung reorganisieren, analog zu Phasenübergängen in physikalischen Systemen, wo kritische Parameteränderungen qualitative Reorganisationen der Stabilitätslandschaft auslösen. Evolutionäre Hauptübergänge—vom Prokaryoten zum Eukaryoten, von der Einzelzelligkeit zur Multizellularität—sind somit keine graduellen Optimierungen, sondern *Resolventenübergänge*: Reorganisationen der Kopplungsstruktur, die einen qualitativ neuen stabilen Fixpunkt etablieren.

12.4 Stabilität vs. Maximierung: Die Resolventenperspektive

Der FST-Rahmen beschreibt *Stabilitätsprinzipien*, keine Maximierungsprinzipien. Die allgemeine Resolventenperspektive—gültig über alle drei FST-Beiträge hinweg—wird in FST-II [Geiger, 2026b] entwickelt; hier konzentrieren wir uns auf ihre biologischen Implikationen. Die Dynamik führender Ordnung ist entartet: viele biologische Konfigurationen sind in erster Ordnung gleichermaßen lebensfähig. Die Selektion erfolgt in zweiter Ordnung über resolventenartige Kopplung zwischen entarteten und komplementären Unterräumen. MEPP wirkt als Stabilitätsfilter, der den einzigen resolventenstabilen Fixpunkt innerhalb der entarteten Mannigfaltigkeit identifiziert. Diese strukturelle Logik—motiviert durch die strukturellen Parallelen in der eichtheoretischen Reformulierung der Riemannschen Vermutung [Geiger, 2026e]—adressiert gleichzeitig die MEPP-Kontroverse (MEPP selektiert für Stabilität, nicht für maximale Dissipation), die ESS-Interpretation (ESS sind resolventenstabile Fixpunkte, keine Fitnessoptima), die Rolle der Nash-Frustration (ein notwendiges strukturelles Merkmal der Stabilisierung zweiter Ordnung) und das unterbrochene Gleichgewicht (plötzliche Übergänge reflektieren Reorganisation der Resolventen-Kopplungsstruktur). Über alle drei FST-Beiträge hinweg gilt die gleiche Selektionslogik zweiter Ordnung: Nash-Gleichgewichte sind keine Optima, sondern resolventenstabile Fixpunkte.

Im vorliegenden Kontext veranschaulicht die Nash-Frustration von Proteinfaltungen (Abschnitt 4) diese Architektur: In führender Ordnung sind viele Konformationen thermodynamisch lebensfähig. Die native Faltung ist nicht das globale Energieminimum, sondern die resolventenstabile Konfiguration, in der alle Destabilisierungskanäle zweiter Ordnung—Fehlfaltung, Aggregation, proteolytische Verletzlichkeit—gleichzeitig unterdrückt sind. Die residuale Nash-Frustration ($\rho(J) \approx 1$) ist kein Defekt, sondern die strukturelle Signatur dieser Stabilisierung zweiter Ordnung.

12.5 MEPP: Geltungsbereich und Einschränkungen

Das Maximum-Entropieproduktions-Prinzip wird in diesem Beitrag als heuristisches Organisationsprinzip verwendet, nicht als bewiesenes physikalisches Gesetz. Die MEPP-Kontroverse—einschließlich der Grinstein–Linsker-Kritik, Martyushevs Anwendbarkeitsbedingungen, der mEPP/MEPP-Regimetrennung und der Resolventen-Reinterpretation—

wird ausführlich in FST-II [Geiger, 2026b] diskutiert; hier fassen wir nur die für die biologische Domäne relevantesten Einschränkungen zusammen:

- Die theoretischen Grundlagen von MEPP erfordern lokales thermodynamisches Gleichgewicht und bilineare Entropieproduktion [Martyushev, 2010]. Biologische Systeme fern vom Gleichgewicht verletzen diese Bedingungen in der Regel.
- Die Resolvent-Perspektive (Abschnitt 12) adressiert diese Einschränkung, indem MEPP als Stabilitätsfilter reinterpretiert wird: Unter den vielen biologisch lebensfähigen Konfigurationen erster Ordnung identifiziert MEPP den resolvent-stabilen Fixpunkt – nicht die Konfiguration mit maximaler Dissipation, sondern diejenige, bei der alle Destabilisierungskanäle zweiter Ordnung gleichzeitig unterdrückt sind.
- Diese schwächere Interpretation ist kompatibel mit Prigogines minimaler Entropieproduktion nahe dem Gleichgewicht: Intern können Organismen die Entropieproduktion minimieren (FEP), während sie extern maximieren (MEPP), wie in Konjektur 1 gezeigt.
- Ein aktueller Review von Sawada, Daigaku & Toma [Sawada et al., 2025] bestätigt, dass MEPP einen konsistenten thermodynamischen Rahmen für das Verständnis der Entstehung und Evolution des Lebens auf makroskopischen Skalen liefert, wobei eine fundamentale Herleitung aus ersten Prinzipien fern vom Gleichgewicht weiterhin aussteht. Dies stützt die Verwendung von MEPP als heuristisches Organisationsprinzip in diesem Beitrag.

Zirkularitätsvorbehalt. Wenn MEPP als Payoff-Funktion dient und Nash-Gleichgewichte als MEPP-maximierende Zustände definiert werden, ist die Behauptung, dass biologische Systeme Nash-Gleichgewichte einnehmen, *weil* sie Entropieproduktion maximieren, definitorisch zirkulär. Der nicht-zirkuläre Gehalt dieses Rahmens ist die *Stabilitäts*-Aussage: Biologische Attraktoren sind nicht bloß entropieproduzierend, sondern in zweiter Ordnung stabile Fixpunkte, bei denen alle Destabilisierungskanäle (Parasitismus, Mutation, ökologische Invasion) gleichzeitig unterdrückt sind. Diese Stabilitätseigenschaft ist unabhängig von der Payoff-Definition testbar (Vorhersagen P1–P5).

12.6 Nash-Frustration jenseits der Hesse-Matrix

Ein naheliegender Einwand gegen den Nash-Frustrations-Formalismus ist, dass der Best-Response-Jacobian $J = I - \eta H$ eine lineare Transformation der Hesse-Matrix ist, wenn der Payoff gleich $-\Delta G$ (der negativen Freien-Energie-Änderung) gesetzt wird, und Nash-Frustration somit auf eine Eigenwertanalyse der Energielandschaft reduziert wird—im Wesentlichen eine Normalmoden-Analyse im spieltheoretischen Gewand. Dieser Einwand identifiziert korrekt den mathematischen Kern, verfehlt aber den konzeptuellen und praktischen Gehalt, der über die Standard-Hesse-Analyse hinausgeht:

1. **Rest-spezifische Zerlegung:** Der Nash-Frustrations-Formalismus projiziert instabile Moden über Eigenvektor-Komponenten auf einzelne Reste und erzeugt einen *Rest-spezifischen Frustrationswert*, der Koordinationsversagen lokalisiert. Rest-spezifische Eigenvektor-Projektionen sind selbst in der Normalmoden-Analyse Standard—die bekannte *B*-Faktor-Berechnung $B_i = \frac{8\pi^2}{3} \sum_k \omega_k^{-2} |v_{k,i}|^2$ ist strukturell analog. Der Unterschied liegt im *Gewichtungsschema*: NMA-*B*-Faktoren summieren

über *alle* Moden gewichtet mit der inversen Frequenz zum Quadrat (Betonung langsamer, kollektiver Bewegungen), während Nash-Frustration ausschließlich auf *instabile* Moden ($|\lambda_k| > 1$) projiziert, gewichtet mit dem Instabilitätsüberschuss ($|\lambda_k| - 1$). Diese selektive Projektion isoliert spieltheoretisches Koordinationsversagen statt allgemeiner Flexibilität und erzeugt eine biologisch interpretierbare Karte davon, wo das Faltungsspiel am stärksten umkämpft ist. Zukünftige Arbeiten sollten Nash-Frustrationskarten direkt mit B -Faktor-Profilen vergleichen, um den Grad der Überlappung und Komplementarität zu quantifizieren.

2. **Multi-Start-Konvergenzdiagnostik:** Die Best-Response-Dynamik (64 zufällige Starts, je 6 000 Schritte) liefert Information über die Beckenstruktur des Spiels: Wie viele Starts konvergieren zur nativen Faltung, wie viele bleiben in alternativen Konfigurationen gefangen, und welche Reste sind für Konvergenzversagen verantwortlich. Diese dynamische Information fehlt in einer statischen Hesse-Eigenzerlegung.
3. **Verbindung zu Existenzresultaten:** Die MFG-Einbettung (Abschnitt 5.4) verbindet die lokale Hesse-Analyse mit globalen Existenz- und Eindeutigkeitsresultaten (Lasry-Lions-Monotonie). Diese Verbindung—von lokalen Spektraleigenschaften zu globalen Konvergenzgarantien—hat kein Analogon in der Standard-Normalmoden-Analyse und liefert ein prinzipielles Kriterium dafür, wann die Faltungslandschaft eine einzige stabile Faltung versus mehrere konkurrierende metastabile Zustände zulässt.
4. **Skalenübergreifende Anwendbarkeit:** Derselbe spieltheoretische Formalismus (Spieler, Strategien, Payoff, Best-Response-Jacobian) gilt auf der genregulatorischen, zellulären und Ökosystem-Ebene (Abschnitte 6–9), während die Normalmoden-Analyse spezifisch für Energielandschaften ist. Die einheitliche Sprache ist der substantielle Beitrag.

Der eigenständige Gehalt der Nash-Frustration liegt somit nicht in der Eigenwertberechnung selbst, sondern im interpretativen Rahmen, der Rest-spezifischen Zerlegung und der Verbindung zur MFG-Existenztheorie. Zukünftige Arbeiten sollten diese Unterscheidung empirisch testbar machen, indem Nash-Frustrationskarten mit Standard- B -Faktor-Profilen verglichen werden (die ebenfalls aus Normalmoden abgeleitet sind): Die Vorhersage ist, dass Nash-Frustration eine teilweise distinkte Menge von Resten identifiziert—solche an spieltheoretischen Koordinationsgrenzen statt einfach flexible Regionen.

12.7 Konsolidierte Einschränkungen

Die folgenden Einschränkungen sollten bei der Bewertung des Rahmens berücksichtigt werden:

1. **Nash-Frustrations-Kalibrierung:** Während das Frustrations-*Ranking* im geprüften lokalen η -Fenster unabhängig von η ist (Abschnitt 4), hängen die absoluten Frustrationswerte und der globale Spektralradius $\rho(J)$ von η ab; zudem kann die Ranking-Invarianz brechen, wenn sich die aktive instabile Modenmenge ändert. Die Kalibrierung gegen experimentelle Observablen (HDX-Schutzfaktoren, ϕ -Werte) bleibt eine offene Aufgabe.

2. **Koordinatenmetrik:** Die aktuelle Restprojektion verwendet euklidische Komponenten in einem festen (ϕ, ψ) -Chart. Eine koordinateninvariante Variante sollte eine Torsions-/Mannigfaltigkeitsmetrik oder eine massengewichtete Hesse-Matrix verwenden; der vorliegende Score ist eine lokale Chart-Diagnostik.
3. **MEPP-Grundlagen:** MEPP fehlt eine rigorose Herleitung für biologische Systeme fern vom Gleichgewicht (Abschnitt 12).
4. **RG-Formalisierung:** Die Grobkörnungs-Interpretation der Hauptübergänge ist konzeptuell, nicht mathematisch rigoros (Abschnitt 8).
5. **FEP-MEPP-Brücke:** Die Kompatibilitätskonjektur (Konjektur 1) bleibt unbewiesen; die Verbindung von FEP-Minimierung zu MEPP beruht auf dem kompetitiven Selektionsmechanismus, der plausibel, aber nicht formal abgeleitet ist.
6. **Empirische Validierung:** Keine der fünf testbaren Vorhersagen (Abschnitt 11) wurde empirisch getestet; der Rahmen befindet sich derzeit im theoretischen Stadium.
7. **Geltungsbereich von “Nash-Gleichgewicht”:** Das Konzept wird über sehr verschiedene Domänen angewandt (molekular, zellulär, ökologisch), wo die Begriffe “Spieler”, “Strategie” und “Payoff” domänenspezifische Interpretation erfordern, mit dem Risiko der Inhaltsleere bei zu liberaler Anwendung.
8. **Potentialspiel-Einschränkung:** Die formale FEP-Nash-Brücke (Abschnitt 5) erfordert ein gemeinsames Kostenfunktional (Potentialspiel). Antagonistische Interaktionen (Räuber–Beute, Wirt–Parasit) erfüllen diese Bedingung nicht, was den formalen Geltungsbereich der Brücke auf kooperative oder intra-organismische Settings beschränkt. Die MFG-Einbettung (Abschnitt 5.4) verallgemeinert dies auf Systeme mit Lasry-Lions-Monotonie, aber stark attraktive (kooperative Fehlfaltungs-)Wechselwirkungen bleiben außerhalb der Konvergenzdomäne.

12.8 Status der Behauptungen

Tabelle 8 klassifiziert die zentralen Behauptungen dieses Beitrags nach epistemischem Status.

12.9 Falsifizierbare Vorhersagen und experimentelle Protokolle

Die Vorhersagen P1–P5 (Abschnitt 11) identifizieren testbare Hypothesen auf Rahmenebene. Um dem Einwand zu begegnen, dass diese Vorhersagen für eine empirische Widerlegung nicht spezifisch genug sind, formulieren wir hier vier konkrete, falsifizierbare Vorhersagen mit detaillierten experimentellen Protokollen und expliziten Falsifikationskriterien. Jede Vorhersage ist mit existierenden Techniken und öffentlich zugänglichen Daten testbar.

PRED-BIO-1: Nash-Frustration korreliert mit HDX-Schutzfaktoren. *Vorhersage.* Reste mit hohen Nash-Frustrationswerten (oberes Quartil) weisen systematisch *niedrigere* Wasserstoff-Deuterium-Austausch-(HDX)-Schutzfaktoren auf als Reste mit niedriger Nash-Frustration (unteres Quartil). Die Begründung ist, dass Nash-frustrierte Reste

Tabelle 8: Status der Behauptungen. ETABLIERT: bewiesene oder weithin akzeptierte Ergebnisse, die hier zitiert werden; KONJEKTUR: neue, aber testbare Behauptungen; SPEKULATIV: Rahmenvorschläge ohne direkten empirischen Test.

Behauptung	Status	Evidenz / Referenz
Replikator–Nash-Äquivalenz	ETABLIERT	Hofbauer & Sigmund (1998)
ESS als Nash-Verfeinerung	ETABLIERT	Maynard Smith (1982)
MEPP-Literatur als heuristischer thermodynamischer Rahmen	ETABLIERT	Martyushev [2010]; Sawada et al. [2025]; Kleidon [2010]
FST-Interpretation von MEPP als Stabilitätsfilter	KONJEKTUR	Abschn. 12; keine First-Principles-Herleitung
Nash-Frustration als Stabilitätsprädiktor (P1)	KONJEKTUR	Testbar über ϕ -Wert-Korrelation
FEP–MEPP-Kompatibilität über Markov-Blanket	KONJEKTUR	Konjektur 1; kein formaler Beweis
Hierarchische Spielstruktur über Skalen	KONJEKTUR	Abschn. 8; nur qualitativ
Boolesche Netzwerk-Attraktoren als Nash-Gleichgewichte	KONJEKTUR	Abschn. 6; formale Umformulierung, empirischer Test ausstehend
Nash-Gleichgewicht als MFG-Fixpunkt	KONJEKTUR	Abschn. 5.4; Lasry-Lions-Monotonie als Existenzbedingung
RG-Analogie für Hauptübergänge	SPEKULATIV	Konzeptuelle Parallele; kein RG-Fluss berechnet
Kosmologische Erweiterung der Spielstruktur	SPEKULATIV	Abschn. 12.11; ausgelagert in den FST-Rahmenbeitrag

Koordinationsversagen im Faltungsspiel repräsentieren: sie sind strukturell verspannt und daher lösungsmittelzugänglicher und konformationell dynamischer.

Protokoll. (i) Berechne Rest-spezifische Nash-Frustrationswerte für HP35 (Villin-Headpiece, PDB: 1YRF) mit dem spieltheoretischen Potential aus Bemerkung 3. (ii) Entnimm HDX-Schutzfaktoren aus McKnight et al. McKnight et al. [1996] oder führe HDX-MS an rekombinantem HP35 unter nativen Bedingungen durch (pH 7,0, 25 °C, D_2O -Austausch für 10 s bis 10 h). (iii) Berechne die Spearman-Rangkorrelation ρ_S zwischen Rest-spezifischer Nash-Frustration und $\log(P_f)$, wobei P_f der Schutzfaktor ist. (iv) Wiederhole für mindestens zwei weitere kleine Proteine mit publizierten HDX-Daten (z. B. Ubiquitin, BPTI) zur Bewertung der Generalisierbarkeit.

Falsifikationskriterium. Die Vorhersage ist falsifiziert, wenn $\rho_S > -0,15$ (keine bedeutende negative Korrelation) über alle drei Proteine. Eine positive Korrelation ($\rho_S > 0$) würde der Vorhersage direkt widersprechen. Erwartete Effektstärke: $\rho_S \in [-0,5, -0,25]$.

PRED-BIO-2: Globaler Spektralradius sagt Entfaltungskinetik vorher. *Vorhersage.* Proteine mit höherem globalen Spektralradius $\rho(J)$ des Best-Response-Jacobians entfalten sich schneller unter thermischer oder chemischer Denaturierung. Der Spektralradius quantifiziert die Gesamtabweichung von der Nash-Stabilität; ein höherer $\rho(J)$ zeigt stärkere destabilisierende Moden an, die sich als schnellere Entfaltungskinetik manifestieren sollten.

Protokoll. (i) Wähle ein Panel von 15–20 kleinen Einzeldomänen-Proteinen (< 100 Reste) über diverse Faltungsklassen (α , β , α/β) mit experimentell bestimmten Entfaltungsraten k_u aus Temperatursprung- (T-Jump) oder Stopped-Flow-Experimenten (verfügbar in Datenbanken wie ACPro oder publizierten kinetischen Zusammenstellungen). (ii) Berechne für jedes Protein $\rho(J)$ aus der PDB-Struktur mit der Nash-Frustrations-Pipeline (Bemerkung 3). (iii) Berechne die Spearman-Rangkorrelation zwischen $\rho(J)$ und $\log(k_u)$.

Falsifikationskriterium. Die Vorhersage ist falsifiziert, wenn $\rho_S < 0,2$ (keine bedeutende positive Korrelation zwischen Spektralradius und Entfaltungsrate). Die Vorhersage behauptet *nicht*, dass $\rho(J)$ ein besserer Prädiktor als Contact Order oder andere etablierte Metriken ist, sondern dass er unabhängige Information trägt: eine Partialkorrelation $\rho_S(\rho(J), \log k_u \mid \text{CO}) > 0,15$ nach Kontrolle für Contact Order würde starke Evidenz darstellen.

PRED-BIO-3: Nash-Frustrations-Anreicherung an allosterischen Stellen und Bindungsinterfaces. *Vorhersage.* Reste, die als allosterisch klassifiziert sind oder an Protein-Protein-Bindungsinterfaces liegen, sind in hohen Nash-Frustrationswerten relativ zum Proteinmittelwert angereichert. Dies ergänzt die bekannte Anreicherung von *energetischer* Frustration an solchen Stellen [Ferreiro et al., 2014] und sagt vorher, dass spieltheoretisches Koordinationsversagen (Nash-Frustration) und energetische Suboptimalität (Ferreiro-Frustration) teilweise überlappende, aber distinkte Signale sind.

Protokoll. (i) Beschaffe einen Datensatz von Proteinen mit experimentell annotierten allosterischen Stellen aus der Allosteric Database (ASD, asd.pharm.umich.edu) oder CASBench; mindestens 30 Proteine für statistische Aussagekraft. (ii) Berechne für jedes Protein Rest-spezifische Nash-Frustrationswerte und klassifiziere Reste als allosterisch/Interface (aus ASD-Annotationen) oder nicht-funktionell. (iii) Führe einen Wilcoxon-Rangsummentest durch, der Nash-Frustrations-Verteilungen allosterischer vs. nicht-allosterischer Reste vergleicht, gepoolt über alle Proteine. (iv) Berechne die AUC der Nash-Frustration als binärer Klassifikator allosterischer Stellen.

Falsifikationskriterium. Die Vorhersage ist falsifiziert, wenn (a) der Wilcoxon-Test $p > 0,05$ ergibt (keine signifikante Anreicherung) *und* (b) $AUC < 0,55$ (Klassifikatorleistung nicht von Zufall unterscheidbar). Ein positives Ergebnis erfordert $AUC > 0,60$ und $p < 0,01$. Zusätzlich behauptet die Vorhersage partielle Unabhängigkeit von energetischer Frustration: die Korrelation zwischen Nash-Frustration und Ferreiro-Frustrationswerten sollte $r < 0,7$ betragen (d. h. sie teilen weniger als 50% Varianz).

PRED-BIO-4: Frustrationskarte sagt Helix-Schmelzreihenfolge vorher. *Vorhersage.* In Multi-Helix-Proteinen schmelzen (entfalten) Helices mit höherer mittlerer Nash-Frustration früher während der thermischen Denaturierung. Die Frustrationskarte sollte die zeitliche Reihenfolge des Sekundärstrukturverlusts vorhersagen.

Protokoll. (i) Wähle 3–5 Multi-Helix-Proteine mit experimentell bestimmter Helix-Schmelzreihenfolge aus NMR-Relaxationsdispersion (R_2 -Dispersion, CPMG-Experimente) oder Wasserstoffaustausch unter progressiv denaturierenden Bedingungen (z. B. HP35 mit drei Helices oder Apomyoglobin mit acht Helices). (ii) Berechne die mittlere Nash-Frustration pro Helix aus der PDB-Struktur. (iii) Ordne Helices nach mittlerer Frustration (höchste = vorhergesagt als erste zu schmelzen) und vergleiche mit der experimentell bestimmten Schmelzreihenfolge mittels Kendalls τ -Rangkorrelation.

Falsifikationskriterium. Die Vorhersage ist falsifiziert, wenn Kendalls $\tau < 0,2$ (keine bedeutsame Rangübereinstimmung) für die Mehrheit ($\geq 3/5$) der Testproteine. Für HP35 im Speziellen sagt die Vorhersage, dass die Helix mit Met11/Pro20 (höchste Frustration, vgl. Abschnitt 4) vor der Helix mit Trp22/Asn18 (niedrigste Frustration) schmilzt; eine Umkehrung dieser Reihenfolge würde die lokale Vorhersage falsifizieren.

Zusammenfassung. Diese vier Vorhersagen sind so konzipiert, dass sie mit existierenden experimentellen Techniken (HDX-MS, T-Jump-Kinetik, NMR-Relaxationsdispersion) und öffentlich verfügbaren Datenbanken (ASD, ACPro, BMRB) testbar sind. Jede Vorhersage spezifiziert quantitative Schwellenwerte für die Falsifikation. Zusammen liefern sie eine konkrete empirische Agenda zur Validierung oder Widerlegung des Nash-Frustrations-Rahmens auf molekularer Ebene.

12.10 Ist Biologie “nur Physik”?

Die Antwort ist differenziert:

- **Ja, als Arbeitsmodell:** MEPP-artige Stabilitätsfilter und Nash-artige Fixpunktstrukturen lassen sich über mehrere biologische Skalen hinweg formulieren
- **Nein:** Emergenz ist real—höhere Ebenen haben genuine kausale Mächte, die nicht allein aus niedrigeren Ebenen vorhersagbar sind

Der Rahmen ist nicht reduktionistisch im eliminativistischen Sinne. Er identifiziert eine gemeinsame logische Struktur, die auf jeder Skala unterschiedlich instanziiert wird.

12.11 Kosmologische Erweiterungen

Der biologisch-spieltheoretische Rahmen verbindet sich mit einem breiteren Forschungsprogramm, das skaleninvariante Optimierungsprinzipien über Physik und Kosmologie hinweg untersucht. Solche spekulativen Erweiterungen werden separat im FST-Rahmenbeitrag [Geiger, 2026d] entwickelt und sollten nicht als etablierte Bestandteile der hier präsentierten biologischen Theorie gelesen werden.

13 Schlussfolgerung

FST-III argumentiert, dass die Trennung zwischen physikalischen Gesetzen und den Strategien des Lebens weniger scharf ist als gemeinhin angenommen. Biologische Stabilität kann produktiv mit denselben spieltheoretischen und thermodynamischen Werkzeugen analysiert werden, die physikalische Systeme regieren. Das Maximum Entropy Production Principle liefert einen thermodynamischen Stabilitätsfilter, die dissipative Adaptation den Mechanismus der Formbildung, die spieltheoretische ESS die Kriterien für Langzeitstabilität und das Free Energy Principle die Grundlage für adaptives Verhalten.

Die primären Beiträge sind dreifach: (i) der Nash-Frustrations-Formalismus, der ein spieltheoretisches Komplement zur energetischen Frustration in Proteinstrukturen liefert und einer vorläufigen Konsistenzprüfung an NMR-Daten eines einzelnen Proteins unterzogen wurde (HP35, $\rho_S = 0,44$, $p = 0,033$, $n = 24$); (ii) die hierarchische Spielinterpretation evolutionärer Hauptübergänge als Grobkörnungsschritte; und (iii) das Koalitionszusammenbruch-Modell von Krebs, das den Rahmen von Aktipis et al. in die FST-Stabilitätshierarchie einbettet. Vier konkrete falsifizierbare Vorhersagen (PRED-BIO-1 bis PRED-BIO-4) mit expliziten Protokollen und Falsifikationskriterien liefern eine empirische Agenda für die Behauptungen auf molekularer Ebene.

Die zentralen offenen Herausforderungen sind die Kalibrierung der absoluten Nash-Frustrationsskala gegen experimentelle Observablen (HDX-Schutzfaktoren, ϕ -Werte), die Formalisierung der RG-artigen Grobkörnung als explizite Renormierungsflüsse und die rigorose Herleitung der FEP-MEPP-Kompatibilitätskonjektur. Von der Aminosäure bis zum Ökosystem wird die spieltheoretische Stabilitätslogik hier als vereinheitlichende konjekturale Perspektive vorgeschlagen; ihre Erweiterung auf kosmologische Skalen [Geiger, 2026d] bleibt spekulativ.

KI-Offenlegung. Diese Arbeit wurde von Claude (Anthropic) bei der Literatursynthese, mathematischen Verifikation und Texterstellung unterstützt. Alle wissenschaftlichen Behauptungen, originalen Argumente und theoretischen Beiträge liegen in der alleinigen Verantwortung des menschlichen Autors. Kein KI-System ist als Koautor gelistet.

Literatur

- Geiger, L. (2026). Functional Stability Theory I: A Game-Theoretic Framework for the Thermodynamic Stability of Fundamental Parameters. *Zenodo preprint*, v1.1. Concept DOI: 10.5281/zenodo.20130544.
- Geiger, L. (2026). Functional Stability Theory II: Chemical Stability and Autocatalytic Selection. *Zenodo preprint*, v1.2. Concept DOI: 10.5281/zenodo.20130563.
- Aktipis, C. A. et al. (2015). Cancer across the tree of life: cooperation and cheating in multicellularity. *Phil. Trans. R. Soc. B*, 370, 20140219. DOI: 10.1098/rstb.2014.0219.
- Anfinsen, C. B. (1973). Principles that govern the folding of protein chains. *Science*, 181(4096), 223–230. DOI: 10.1126/science.181.4096.223.
- Graudenzi, A., Serra, R., Villani, M., Damiani, C., Colacci, A. & Kauffman, S. A. (2011). Dynamical properties of a Boolean model of gene regulatory network with memory. *Journal of Computational Biology*, 18(10), 1291–1303. DOI: 10.1089/cmb.2010.0069.
- Müssel, C., Hopfensitz, M. & Kestler, H. A. (2010). BoolNet—an R package for generation, reconstruction and analysis of Boolean networks. *Bioinformatics*, 26(10), 1378–1380. DOI: 10.1093/bioinformatics/btq124.

- Kauffman, S. A. (1969). Metabolic stability and epigenesis in randomly constructed genetic nets. *Journal of Theoretical Biology*, 22(3), 437–467. DOI: 10.1016/0022-5193(69)90015-0.
- Kauffman, S. A. (1993). *The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution*. Oxford University Press.
- Hofbauer, J. & Sigmund, K. (1998). *Evolutionary Games and Population Dynamics*. Cambridge University Press. (Ch. 7: Lotka-Volterra and replicator equivalence).
- Jumper, J. et al. (2021). Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. *Nature*, 596, 583–589. DOI: 10.1038/s41586-021-03819-2.
- Monderer, D. & Shapley, L. S. (1996). Potential games. *Games and Economic Behavior*, 14(1), 124–143. DOI: 10.1006/game.1996.0044.
- England, J. L. (2013). Statistical physics of self-replication. *Journal of Chemical Physics*, 139, 121923. DOI: 10.1063/1.4818538.
- England, J. L. (2015). Dissipative adaptation in driven self-assembly. *Nature Nanotechnology*, 10, 919–923. DOI: 10.1038/nnano.2015.250.
- Kleidon, A. (2010). Life, hierarchy, and the thermodynamic machinery of planet Earth. *Physics of Life Reviews*, 7(4), 424–460. DOI: 10.1016/j.pprev.2010.10.002.
- Bryngelson, J. D. & Wolynes, P. G. (1989). Intermediates and barrier crossing in a random energy model (with applications to protein folding). *The Journal of Physical Chemistry*, 93(19), 6902–6915. DOI: 10.1021/j100356a007.
- Friston, K. (2009). The free-energy principle: a rough guide to the brain? *Trends in Cognitive Sciences*, 13(7), 293–301. DOI: 10.1016/j.tics.2009.04.005.
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11, 127–138. DOI: 10.1038/nrn2787.
- Hamilton, W. D. (1964). The genetical evolution of social behaviour. I. *Journal of Theoretical Biology*, 7(1), 1–16. DOI: 10.1016/0022-5193(64)90038-4.
- Maynard Smith, J. & Price, G. R. (1973). The logic of animal conflict. *Nature*, 246, 15–18. DOI: 10.1038/246015a0.
- Bohl, K., Hummert, S., Werner, S., Basanta, D., Deutsch, A., Schuster, S., Theissen, G. & Schroeter, A. (2014). Evolutionary game theory: molecules as players. *Molecular BioSystems*, 10(12), 3066–3074. DOI: 10.1039/C3MB70601J.
- Maynard Smith, J. *Evolution and the Theory of Games*. Cambridge UP, 1982.
- Holt, C. A. & Roth, A. E. (2004). The Nash equilibrium: A perspective. *PNAS*, 101(12), 3999–4002. DOI: 10.1073/pnas.0308738101.
- Nash, J. F. (1950). Equilibrium points in n-person games. *PNAS*, 36(1), 48–49. DOI: 10.1073/pnas.36.1.48.
- Okasha, S. (2006). *Evolution and the Levels of Selection*. Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199267972.001.0001.
- Michod, R. E. (1999). *Darwinian Dynamics: Evolutionary Transitions in Fitness and Individuality*. Princeton University Press.
- Farzulla, M. (2026). The replicator-optimization mechanism: A scale-relative formalism for persistence-conditioned dynamics with application to consent-based metaethics. arXiv:2601.06363.
- Friston, K. et al. (2025). From pixels to planning: scale-free active inference. *Frontiers in Network Physiology*, 5, 1521963. DOI: 10.3389/fnetp.2025.1521963.
- Wilson, K. G. (1975). The renormalization group: critical phenomena and the Kondo problem. *Reviews of Modern Physics*, 47(4), 773–840. DOI: 10.1103/RevModPhys.47.773.
- Schrödinger, E. (1944). *What is Life? The Physical Aspect of the Living Cell*. Cambridge University Press.
- Sánchez-Cañizares, J. (2021). The Free Energy Principle: Good Science and Questionable Philosophy in a Grand Unifying Theory. *Entropy*, 23(2), 238. DOI: 10.3390/e23020238.
- Gallos, L. K., Makse, H. A. & Sigman, M. (2012). A small world of weak ties provides optimal

- global integration of self-similar modules in functional brain networks. *PNAS*, 109(8), 2825–2830. DOI: 10.1073/pnas.1106612109.
- Szathmáry, E. & Maynard Smith, J. (1995). The major evolutionary transitions. *Nature*, 374, 227–232. DOI: 10.1038/374227a0.
- Ferreiro, D.U., Hegler, J.A., Komives, E.A. & Wolynes, P.G. (2007). Localizing frustration in native proteins and protein assemblies. *PNAS*, 104, 19819–19824. DOI: 10.1073/pnas.0709915104.
- Ferreiro, D.U., Komives, E.A. & Wolynes, P.G. (2014). Frustration in biomolecules. *Quarterly Reviews of Biophysics*, 47, 285–363. DOI: 10.1017/S0033583514000092.
- R. G. Parra, N. P. Schafer, L. G. Radusky, M.-Y. Tsai, A. B. Guzovsky, P. G. Wolynes, and D. U. Ferreiro (2016). Protein Frustratometer 2: a tool to localize energetic frustration in protein molecules, now with electrostatics. *Nucleic Acids Research*, 44(W1), W356–W360. DOI: 10.1093/nar/gkw304.
- Martyushev, L. M. (2010). The maximum entropy production principle: two basic questions. *Phil. Trans. R. Soc. B*, 365, 1333–1334. DOI: 10.1098/rstb.2009.0295.
- Gould, S. J. & Eldredge, N. (1977). Punctuated equilibria: the tempo and mode of evolution reconsidered. *Paleobiology*, 3(2), 115–151. DOI: 10.1017/S0094837300005224.
- Brown, J. H., Gillooly, J. F., Allen, A. P., Savage, V. M. & West, G. B. (2004). Toward a metabolic theory of ecology. *Ecology*, 85(7), 1771–1789. DOI: 10.1890/03-9000.
- Geiger, L. (2026). From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis. *Zenodo preprint*, v2.1. Concept DOI: 10.5281/zenodo.19035640.
- Geiger, L. (2026). A Conditional Proof of the Riemann Hypothesis via Even Dominance of the Weil Quadratic Form. *Zenodo preprint*, v1.2. Concept DOI: 10.5281/zenodo.19764771.
- Geiger, L. (2026). FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory. *Zenodo preprint*, v1.7. Concept DOI: 10.5281/zenodo.19036190.
- Sawada, Y., Daigaku, Y. & Toma, K. (2025). Maximum entropy production principle of thermodynamics for the birth and evolution of life. *Entropy*, 27(4), 449. DOI: 10.3390/e27040449.
- Alon, U. (2007). *An Introduction to Systems Biology: Design Principles of Biological Circuits*. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL.
- Wagner, A. (2005). *Robustness and Evolvability in Living Systems*. Princeton University Press, Princeton, NJ.
- M. Kjaergaard and F. M. Poulsen (2011). Sequence correction of random coil chemical shifts: correlation between neighbor correction factors and changes in the Ramachandran distribution. *Journal of Biomolecular NMR*, 50, 157–165. DOI: 10.1007/s10858-011-9508-2.
- J.-M. Lasry and P.-L. Lions (2007). Mean Field Games. *Japanese Journal of Mathematics*, 2, 229–260. DOI: 10.1007/s11537-007-0657-8.
- D. Vardar, D. A. Buckley, B. S. Frank, and C. J. McKnight (1999). NMR structure of an F-actin-binding “headpiece” motif from villin. *Journal of Molecular Biology*, 294, 1299–1310. DOI: 10.1006/jmbi.1999.3321. BMRB entry 4428; BMRB DOI: 10.13018/BMR4428.
- D. S. Wishart, C. G. Bigam, A. Holm, R. S. Hodges, and B. D. Sykes (1995). ^1H , ^{13}C and ^{15}N random coil NMR chemical shifts of the common amino acids. I. Investigations of nearest-neighbor effects. *Journal of Biomolecular NMR*, 5, 67–81. DOI: 10.1007/BF00227471.
- M. P. Williamson (2013). Using chemical shift perturbation to characterise ligand binding. *Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy*, 73, 1–16. DOI: 10.1016/j.pnmrs.2013.02.001.
- C. J. McKnight, D. S. Doering, P. T. Matsudaira, and P. S. Kim (1996). A thermostable 35-residue subdomain within villin headpiece. *Journal of Molecular Biology*, 260, 126–134. DOI: 10.1006/jmbi.1996.0387.